(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国 际 局

(43) 国际公布日
2026 年 4 月 30 日 (30.04.2026)

WIPO | PCT

(10) 国际公布号
WO 2026/086808 A1

(51) 国际专利分类号:
C07K 16/24 (2006.01) *C12N 15/64* (2006.01)
C07K 16/46 (2006.01) *A61K 39/395* (2006.01)
C12N 15/13 (2006.01) *A61P 11/06* (2006.01)
C12N 15/63 (2006.01) *A61P 37/08* (2006.01)
C12N 5/10 (2006.01)

(21) 国际申请号: PCT/CN2025/129138

(22) 国际申请日: 2025 年 10 月 22 日 (22.10.2025)

(25) 申请语言: 中文

(26) 公布语言: 中文

(30) 优先权:
202411477897.7 2024年10月22日 (22.10.2024) CN

(71) 申请人: 海南先声药业有限公司 (**HAINAN SIMCERE PHARMACEUTICAL CO., LTD.**) [CN/CN]; 中国海南省海口市秀英区药谷三路2号 570311 (CN)。

(72) 发明人: 刘小青 (**LIU, Xiaoqing**); 中国江苏省南京市玄武区玄武大道699-18号 210042 (CN)。赵玉红 (**ZHAO, Yuhong**); 中国上海市浦东新区芙蓉花路118弄 201318 (CN)。辛莲 (**XIN, Lian**); 中国北京市昌平区生命科学园医科路9号院 102206 (CN)。赵晓峰 (**ZHAO, Xiaofeng**); 中国上海市浦东新区芙蓉花路118弄 201318 (CN)。胡颖莹 (**HU, Yingying**); 中国上海市浦东新区芙蓉花路118弄 201318 (CN)。

(74) 代理人: 北京英赛嘉华知识产权代理有限责任公司 (**INSIGHT INTELLECTUAL PROPERTY LIMITED**); 中国北京市朝阳区建外街道光华东里8号院中海广场中楼7层 100020 (CN)。

(81) 指定国(除另有指明，要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW。

(84) 指定国(除另有指明，要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MU, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布:
— 包括国际检索报告(条约第21条(3))。
— 包括说明书序列表部分(细则5.2(a))。

(54) **Title:** ANTI-TSLP ANTIBODY AND USE THEREOF

(54) 发明名称: 抗TSLP抗体及其应用

(57) **Abstract:** Provided are an anti-thymic stromal lymphopoietin (TSLP) antibody and a use thereof. Specifically provided are an antibody specifically binding to human TSLP or an antigen-binding fragment thereof, a multispecific antigen-binding molecule, an isolated nucleic acid molecule, a vector, a cell, a pharmaceutical composition, a pharmaceutical use, a method for treating diseases, and the like. The anti-TSLP antibody maintains a good binding activity to a human TSLP antigen, has a strong inhibitory effect on the binding of TSLP to TSLPR, and has a strong inhibitory effect on the binding of TSLP to IL7Rα & TSLPR.

(57) 摘要: 提供了抗胸腺基质淋巴细胞生成素(TSLP)抗体及其用途，具体提供了特异性结合人TSLP的抗体或其抗原结合片段、多特异性抗原结合分子、分离的核酸分子、载体、细胞、药物组合物、制药用途和疾病的治疗方法等。所述抗TSLP抗体均维持与人TSLP抗原良好的结合活性，对TSLP与TSLPR的结合具有强抑制作用，且对TSLP与IL7Rα&TSLPR的结合具有强抑制作用。

WO 2026/086808 A1

抗 TSLP 抗体及其应用

本公开要求于 2024 年 10 月 22 日提交至中国专利局、申请号为 202411477897.7、发明名称为“抗 TSLP 抗体及其应用”的中国专利申请的优先权，其全部内容通过引用结合在本公开中。

技术领域

本公开涉及生物医药领域，具体涉及抗体领域，特别涉及一种抗 TSLP 抗体及其应用。

背景技术

胸腺基质淋巴细胞生成素(Thymic stromal lymphopoietin，TSLP)是一种上皮细胞源性的细胞因子，是 IL-2 细胞因子家族成员。活化的肺和肠上皮细胞、角质形成细胞和成纤维细胞是 TSLP 的主要来源，树突状细胞、肥大细胞等免疫细胞也可以产生 TSLP。靶细胞中 TSLP 的表达可由多种因素诱导，如促炎细胞因子、呼吸道病毒、过敏原、机械性损伤等。TSLP 基因多态性与哮喘、特应性皮炎、过敏性鼻炎等过敏性疾病密切相关。TSLP 与 IL-7Rα 亚基和 TSLPR 亚基组成的二聚化受体结合来激活细胞内信号转导，主要启动 JAK-STAT 信号途径，还包括 NF-kB、MAPK 等信号途径。TSLP 激活 JAK1(通过 IL-7Rα)和 JAK2(通过 TSLPR)，然后磷酸化并激活 STAT5，使其从细胞质移动到细胞核，促进靶基因的转录，如 Th2 型细胞因子 IL-4、IL-5、IL-13 等。除 STAT5 外，STAT3 也被一定程度上激活。遗传、实验和临床证据表明，TSLP-TSLPR 途径与过敏性疾病如哮喘和特应性皮炎的发病机制有关。TSLP 也是引起过敏性反应的关键因子之一。

哮喘是一种常见的慢性非传染性炎性气道疾病，具有呼吸道症状、气流受限、气道高反应性等特征，且高度异质性，包括过敏性哮喘、非过敏性哮喘、成人发作性哮喘、肥胖相关哮喘等。与健康人相比，哮喘患者气道中的 TSLP 表达增加，TSLP 水平与 Th2 型细胞因子的表达、疾病严重程度和哮喘病情恶化风险相关。TSLP 处于多种细胞因子途径的上游，影响多种过敏性级联反应的发生和发展，还可能介导气道高反应性和气道重塑。抗 TSLP 抗体可以广泛抑制多种细胞因子级联反应导致的 Th2 型炎症以及气道高反应性。

因此，有必要开发新一代靶向 TSLP 的抗体药物，提高其在多种过敏性疾病中的治疗效果，满足患者的临床需求。

发明内容

针对现有技术的不足，本公开提供抗 TSLP 抗体及其用途，具体提供特异性结合人 TSLP 的抗体或其抗原结合片段、多特异性抗原结合分子、分离的核酸分子、载体、细胞、药物组合物、制药用途和疾病的治疗方法等。

本公开的一方面提供一种抗体或其抗原结合片段，其包含重链可变区和/或轻链可变区，所述重链可变区包含 HCDR1-3，所述轻链可变区包含 LCDR1-3，所述 HCDR1-3 和/或所述 LCDR1-3 选自表 3 或表 4 中所示的那些 CDR；所述抗体或其抗原结合片段特异性结合人 TSLP。

本公开的另一方面提供一种抗体或其抗原结合片段，其包含重链可变区和/或轻链可变区，所述重链可变区包含 HCDR1-3，所述轻链可变区包含 LCDR1-3，所述抗体或其抗原结合片段包含：

（a）SEQ ID NO：2、5、6、8、10、11、12、13、14、15 或 17 任一项所示的重链的 HCDR1、HCDR2 和 HCDR3；和/或，

（b）SEQ ID NO：1、3、4、7、9 或 16 任一项所示的轻链的 LCDR1、LCDR2 和 LCDR3；

所述抗体或其抗原结合片段特异性结合人胸腺基质淋巴细胞生成素(TSLP)。

在一些实施方案中，所述 HCDR1 包含 SEQ ID NO：32、45、52、55 中任一项所示的序列，或与其相比具有至少 70%同一性或至多 3 个氨基酸突变或差异的序列。

在一些实施方案中，所述 HCDR2 包含 SEQ ID NO：33、39、46 中任一项所示的序列，或与其相比具有至少 70%同一性或至多 3 个氨基酸突变或差异的序列。

在一些实施方案中，所述 HCDR3 包含 SEQ ID NO：34-38、40-42、47-51、53-54、56 中任一项所示的序列，或与其相比具有至少 70%同一性或至多 3 个氨基酸突变或差异的序列。

在一些实施方案中，所述 LCDR1 包含 SEQ ID NO：22、25、43 中任一项所示的序列，或与其相比具有至少 70%同一性或至多 3 个氨基酸突变或差异的序列。

在一些实施方案中，所述 LCDR2 包含 SEQ ID NO：23、26、28、30、31、44 中任一项所示的序列，或与其相比具有至少 70%同一性或至多 3 个氨基酸突变或差异的序列。

在一些实施方案中，所述 LCDR3 包含 SEQ ID NO：24、27、29 中任一项所示的序列，或与其相比具有至少 70%同一性或至多 3 个氨基酸突变或差异的序列。

本公开的另一方面提供一种抗体或其抗原结合片段，其包含重链可变区和/或轻链可变区，所述重链可变区包含 HCDR1-3，所述轻链可变区包含 LCDR1-3，所述 HCDR1-3 和/或所述 LCDR1-3 选自表 7 或表 8 所示的那些 CDR；所述抗体或其抗原结合片段特异性结合人 TSLP。

本公开的另一方面提供一种抗体或其抗原结合片段，其包含重链可变区和/或轻链可变区，所述重链可变区包含 HCDR1-3，所述轻链可变区包含 LCDR1-3，所述抗体或其抗原结合片段包含：

（a）SEQ ID NO：58、59、60 或 61 任一项所示的重链的 HCDR1、HCDR2 和 HCDR3；和/或，

（b）SEQ ID NO：57、62、63 或 64 任一项所示的轻链的 LCDR1、LCDR2 和 LCDR3；

所述抗体或其抗原结合片段特异性结合人胸腺基质淋巴细胞生成素(TSLP)。

在一些实施方案中，所述 HCDR1 包含 SEQ ID NO：75、83 中任一项所示的序列，或与其相比具有至少 70%同一性或至多 3 个氨基酸突变或差异的序列。

在一些实施方案中，所述 HCDR2 包含 SEQ ID NO：76、78-80、84、86 中任一项所示的序列，或与其相比具有至少 70%同一性或至多 3 个氨基酸突变或差异的序列。

在一些实施方案中，所述 HCDR3 包含 SEQ ID NO：77、85 中任一项所示的序列，或与其相比具有至少 70%同一性或至多 3 个氨基酸突变或差异的序列。

在一些实施方案中，所述 LCDR1 包含 SEQ ID NO：69、72-74、81 中任一项所示的序列，或与其相比具有至少 70%同一性或至多 3 个氨基酸突变或差异的序列。

在一些实施方案中，所述 LCDR2 包含 SEQ ID NO：70、82 中任一项所示的序列，或与其相比具有至少 70%同一性或至多 3 个氨基酸突变或差异的序列。

在一些实施方案中，所述 LCDR3 包含 SEQ ID NO：71 所示的序列，或与其相比具有至少 70%同一性或至多 3 个氨基酸突变或差异的序列。

在一些实施方案中，所述 HCDR1-3 和/或所述 LCDR1-3 根据 Kabat 或 IMGT 方式确定。

在一些实施方案中，所述 HCDR1-3 和所述 LCDR1-3 根据 Kabat 方式确定，并且 HCDR1 的序列如 SEQ ID NO: 32 所示，HCDR2 的序列如 SEQ ID NO: 33 或 39 所示，HCDR3 的序列如 SEQ ID NO: 34-38 和 40-42 中任一项所示，LCDR1 的序列如 SEQ ID NO: 22 或 25 所示，LCDR2 的序列如 SEQ ID NO: 23、26、28、30 和 31 中任一项所示，和 LCDR3 的序列如 SEQ ID NO: 24、27 和 29 中任一项所示。

在一些实施方案中，所述 HCDR1-3 和所述 LCDR1-3 根据 IMGT 方式确定，并且 HCDR1 的序列如 SEQ ID NO: 45、52 和 55 中任一项所示，HCDR2 的序列如 SEQ ID NO: 46 所示，HCDR3 的序列如 SEQ ID NO: 47-51、53、54 和 56 中任一项所示，LCDR1 的序列如 SEQ ID NO: 43 所示，LCDR2 的序列如 SEQ ID NO: 44 所示，和 LCDR3 的序列如 SEQ ID NO: 24、27 和 29 中任一项所示。

在一些实施方案中，所述 HCDR1-3 和所述 LCDR1-3 根据 Kabat 方式确定，并且 HCDR1 的序列如 SEQ ID NO: 75 所示，HCDR2 的序列如 SEQ ID NO: 76 和 78-80 中任一项所示，HCDR3 的序列如 SEQ ID NO: 77 所示，LCDR1 的序列如 SEQ ID NO: 69 和 72-74 中任一项所示，LCDR2 的序列如 SEQ ID NO: 70 所示，和 LCDR3 的序列如 SEQ ID NO: 71 所示。

在一些实施方案中，所述 HCDR1-3 和所述 LCDR1-3 根据 IMGT 方式确定，并且 HCDR1 的序列如 SEQ ID NO: 83 所示，HCDR2 的序列如 SEQ ID NO: 84 或 86 所示，HCDR3 的序列如 SEQ ID NO: 85 所示，LCDR1 的序列如 SEQ ID NO: 81 所示，LCDR2 的序列如 SEQ ID NO: 82 所示，和 LCDR3 的序列如 SEQ ID NO: 71 所示。

在一些实施方案中，所述 HCDR1-3 和所述 LCDR1-3 根据 Kabat 方式确定，并且氨基酸序列分别如以下所示：

SEQ ID NO: 32-34, 25-27；或

SEQ ID NO: 32, 33, 35, 22, 28, 24；或

SEQ ID NO: 32, 33, 36, 22-24；或

SEQ ID NO: 32, 33, 36, 22, 28, 24；或

SEQ ID NO: 32, 33, 36, 25-27；或

SEQ ID NO: 32, 33, 36, 25, 26, 29；或

SEQ ID NO: 32, 33, 37, 25, 26, 29；或

SEQ ID NO: 32, 33, 38, 25, 30, 27；或

SEQ ID NO: 32, 39, 34, 25, 30, 27；或

SEQ ID NO: 32, 33, 37, 25-27；或

SEQ ID NO: 32, 33, 38, 25-27；或

SEQ ID NO: 32, 33, 40, 25-27；或

SEQ ID NO: 32, 33, 41, 25, 30, 27；或

SEQ ID NO: 32, 33, 42, 25, 31, 27；或

SEQ ID NO: 75, 78, 77, 69-71；或

SEQ ID NO: 75, 79, 77, 69-71；或

SEQ ID NO: 75, 80, 77, 69-71；或

SEQ ID NO: 75-77, 72, 70, 71；或

SEQ ID NO: 75-77, 73, 70, 71；或

SEQ ID NO: 75, 80, 77, 72, 70, 71；或

SEQ ID NO: 75, 78, 77, 72, 70, 71；或

SEQ ID NO: 75, 78, 77, 74, 70, 71。

在一些实施方案中，所述 HCDR1-3 和所述 LCDR1-3 根据 IMGT 方式确定，并且氨基酸序列分别如以下所示：

SEQ ID NO: 45-47, 43, 44, 27；或

SEQ ID NO: 45, 46, 48, 43, 44, 24；或

SEQ ID NO: 45, 46, 49, 43, 44, 24；或

SEQ ID NO: 45, 46, 49, 43, 44, 24；或

SEQ ID NO: 45, 46, 49, 43, 44, 27；或

SEQ ID NO: 45, 46, 49, 43, 44, 29；或

SEQ ID NO: 45, 46, 50, 43, 44, 29；或

SEQ ID NO: 45, 46, 51, 43, 44, 27；或

SEQ ID NO: 52, 46, 47, 43, 44, 27；或

SEQ ID NO: 52, 46, 50, 43, 44, 27；或

SEQ ID NO: 52, 46, 51, 43, 44, 27；或

SEQ ID NO: 52, 46, 53, 43, 44, 27；或

SEQ ID NO: 52, 46, 54, 43, 44, 27；或

SEQ ID NO: 55, 46, 56, 43, 44, 27；或

SEQ ID NO: 83-85, 81, 82, 71；或

SEQ ID NO: 83, 86, 85, 81, 82, 71；或

SEQ ID NO: 83, 86, 85, 81, 82, 71；或

SEQ ID NO: 83-85, 81, 82, 71；或

SEQ ID NO: 83-85, 81, 82, 71；或

SEQ ID NO: 83, 86, 85, 81, 82, 71；或

SEQ ID NO: 83-85, 81, 82, 71；或

SEQ ID NO: 83-85, 81, 82, 71。

在一些实施方案中，所述抗体的重链包含 SEQ ID NO：2、5-6、8、10-15、17、58-61 中任一项所示的序列，或与其相比具有至少 70％同一性或至多 15 个氨基酸突变或差异的序列。

在一些实施方案中，所述抗体的轻链包含 SEQ ID NO：1、3-4、7、9、16、57、62-64 中任一项所示的序列，或与其相比具有至少 70％同一性或至多 15 个氨基酸突变或差异的序列。

在一些实施方案中，所述抗体的重链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：2 所示，以及所述抗体的轻链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：3 所示。

在一些实施方案中，所述抗体的重链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：5 所示，以及所述抗体的轻链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：4 所示。

在一些实施方案中，所述抗体的重链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：6 所示，以及所述抗体的轻链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：1 所示。

在一些实施方案中，所述抗体的重链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：6 所示，以及所述抗体的轻链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：4 所示。

在一些实施方案中，所述抗体的重链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：6 所示，以及所述抗体的轻链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：3 所示。

在一些实施方案中，所述抗体的重链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：6 所示，以及所述抗体的轻链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：7 所示。

在一些实施方案中，所述抗体的重链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：8 所示，以及所述抗体的轻链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：7 所示。

在一些实施方案中，所述抗体的重链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：10 所示，以及所述抗体的轻链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：9 所示。

在一些实施方案中，所述抗体的重链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：11 所示，以及所述抗体的轻链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：9 所示。

在一些实施方案中，所述抗体的重链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：12 所示，以及所述抗体的轻链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：3 所示。

在一些实施方案中，所述抗体的重链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：13 所示，以及所述抗体的轻链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：3 所示。

在一些实施方案中，所述抗体的重链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：14 所示，以及所述抗体的轻链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：3 所示。

在一些实施方案中，所述抗体的重链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：15 所示，以及所述抗体的轻链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：9 所示。

在一些实施方案中，所述抗体的重链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：17 所示，以及所述抗体的轻链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：16 所示。

在一些实施方案中，所述抗体的重链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：59 所示，以及所述抗体的轻链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：57 所示。

在一些实施方案中，所述抗体的重链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：60 所示，以及所述抗体的轻链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：57 所示。

在一些实施方案中，所述抗体的重链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：61 所示，以及所述抗体的轻链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：57 所示。

在一些实施方案中，所述抗体的重链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：58 所示，以及所述抗体的轻链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：62 所示。

在一些实施方案中，所述抗体的重链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：58 所示，以及所述抗体的轻链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：63 所示。

在一些实施方案中，所述抗体的重链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：61 所示，以及所述抗体的轻链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：62 所示。

在一些实施方案中，所述抗体的重链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：59 所示，以及所述抗体的轻链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：62 所示。

在一些实施方案中，所述抗体的重链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：59 所示，以及所述抗体的轻链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：64 所示。

本公开的另一方面提供一种突变的抗体或其抗原结合片段，其中所述抗体或其抗原结合片段在亲本的重链可变区（VH）和/或轻链可变区（VL）包含 CDR 区突变，所述重链可变区的 CDR 区突变包含 T28I、T28K、V50L、E103Y、L104G、L104Y、L104W、V105L、V105T、A108S 中的任一种或其组合，和/或所述轻链可变区的 CDR 区突变包含 G23S、D52E、S55N、S55R、S92T、S94T 中的任一种或其组合；所述突变的抗体或其抗原结合片段特异性结合人胸腺基质淋巴细胞生成素(TSLP)。

在一些实施方案中，所述抗体或其抗原结合片段的亲本的 VH 包含 SEQ ID NO：19 所示的序列，或与其相比具有至少 70%同一性或至多 15 个氨基酸突变或差异的序列。

在一些实施方案中，所述抗体或其抗原结合片段的亲本的 VL 包含 SEQ ID NO：18 所示的序列，或与其相比具有至少 70%同一性或至多 15 个氨基酸突变或差异的序列。

在一些实施方案中，所述抗体或其抗原结合片段的亲本的重链恒定区（CH）包含 SEQ ID NO：21 所示的序列，或与其相比具有至少 70%同一性或至多 15 个氨基酸突变或差异的序列。

在一些实施方案中，所述抗体或其抗原结合片段的亲本的轻链恒定区（CL）包含 SEQ ID NO：20 所示的序列，或与其相比具有至少 70%同一性或至多 15 个氨基酸突变或差异的序列。

本公开的另一方面提供一种突变的抗体或其抗原结合片段，其中所述抗体或其抗原结合片段在亲本的重链可变区（VH）和/或轻链可变区（VL）包含 CDR 区突变，所述重链可变区的 CDR 区突变包含 T60V、A64D 中的任一种或其组合，和/或所述轻链可变区的 CDR 区突变包含 S23G、D25N 中的任一种或其组合；所述突变的抗体或其抗原结合片段特异性结合人

胸腺基质淋巴细胞生成素(TSLP)。

在一些实施方案中，所述抗体或其抗原结合片段的亲本的 VH 包含 SEQ ID NO：66 所示的序列，或与其相比具有至少 70%同一性或至多 15 个氨基酸突变或差异的序列。

在一些实施方案中，所述抗体或其抗原结合片段的亲本的 VL 包含 SEQ ID NO：65 所示的序列，或与其相比具有至少 70%同一性或至多 15 个氨基酸突变或差异的序列。

在一些实施方案中，所述抗体或其抗原结合片段的亲本的重链恒定区（CH）包含 SEQ ID NO：68 所示的序列，或与其相比具有至少 70%同一性或至多 15 个氨基酸突变或差异的序列。

在一些实施方案中，所述抗体或其抗原结合片段的亲本的轻链恒定区（CL）包含 SEQ ID NO：67 所示的序列，或与其相比具有至少 70%同一性或至多 15 个氨基酸突变或差异的序列。

在一些实施方案中，所述至少 70%的同一性为至少 75%、至少 80%、至少 85%、至少 90%、至少 91%、至少 92%、至少 93%、至少 94%、至少 95%、至少 96%、至少 97%、至少 98%、至少 99%或 100%的同一性。

在一些实施方案中，所述至多 3 个突变或差异为至多 3、2、1 或 0 个突变或差异。

在一些实施方案中，所述至多 15 个突变或差异为至多 15、14、13、12、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1 或 0 个突变或差异。

在一些实施方案中，所述突变为插入、缺失或替换。

在一些实施方案中，所述替换为保守氨基酸替换。

在一些实施方案中，所述突变为回复突变或热点突变。

在一些实施方案中，所述抗体或其抗原结合片段选自：单克隆抗体、多克隆抗体、天然抗体、工程化抗体、单特异性抗体、多特异性抗体（例如双特异性抗体）、单价抗体、多价抗体、完整抗体、完整抗体的片段、裸抗体、缀合抗体、嵌合抗体、人源化抗体、全人抗体、Fab、Fab’、Fab’-SH、F(ab’)2、Fd、Fv、scFv、双抗体和单域抗体。

在一些实施方案中，所述抗体或其抗原结合片段与治疗剂或示踪剂缀合。在一些实施方案中，所述治疗剂选自：放射性同位素、化疗药和免疫调节剂。在一些实施方案中，所述示踪剂选自：放射学造影剂、顺磁离子、金属、荧光标记、化学发光标记、超声造影剂和光敏剂。

本公开的另一方面提供一种多特异性抗原结合分子，其中所述多特异性抗原结合分子包含第一抗原结合模块和第二抗原结合模块，所述第一抗原结合模块包含所述的抗体或抗原结合片段，所述第二抗原结合模块特异性结合 TSLP 以外的其他抗原或结合与第一抗原结合模块不同的 TSLP 抗原表位。

在优选的实施方案中，所述多特异性抗原结合分子为双特异性抗体、三特异性抗体或四特异性抗体。

本公开的另一方面提供一种分离的核酸分子，其中所述核酸分子编码所述特异性结合人 TSLP 的抗体或其抗原结合片段，或所述突变的特异性结合人 TSLP 的抗体或其抗原结合片段，或所述多特异性抗原结合分子。

本公开的另一方面提供一种核酸构建体，其包含所述分离的核酸分子。

本公开的另一方面提供一种载体，其包含所述分离的核酸分子或所述的核酸构建体。优选地，所述载体是表达载体。

本公开的另一方面提供一种宿主细胞，其包含所述分离的核酸分子或所述的核酸构建体或所述载体。优选地，所述宿主细胞来源于原核细胞或真核细胞。更优选地，所述宿主细胞来源于哺乳动物细胞、酵母细胞、昆虫细胞、大肠杆菌和/或枯草杆菌；最优选地，所述宿主细胞选自 Expi293 或 CHO 细胞。

本公开的另一方面提供一种所述特异性结合人 TSLP 的抗体或其抗原结合片段，或所述突变的特异性结合人 TSLP 的抗体或其抗原结合片段，或所述多特异性抗原结合分子的制备方法，其包括在适当的条件下培养所述的宿主细胞，并分离抗体或抗原结合片段或多特异性抗原结合分子。

本公开的另一方面提供一种药物组合物，其中所述药物组合物包含所述特异性结合人 TSLP 的抗体或其抗原结合片段，所述突变的特异性结合人 TSLP 的抗体或其抗原结合片段，所述多特异性抗原结合分子，所述分离的核酸分子，所述核酸构建体，所述载体，所述宿主细胞，或按照所述制备方法制备的产品。在一些实施方案中，所述组合物还包含药学上可接受的载体(carrier)、稀释剂或助剂。在一些实施方案中，所述药物组合物还包含额外的治疗和/或预防与 TSLP 的异常表达和/或活性相关的疾病的药物。

本公开的另一方面提供一种试剂盒，其包含所述特异性结合人 TSLP 的抗体或其抗原结合片段，所述突变的特异性结合人 TSLP 的抗体或其抗原结合片段，所述多特异性抗原结合分子，所述分离的核酸分子，所述核酸构建体，所述载体，所述宿主细胞，或按照所述制备方法制备的产品，或所述药物组合物。在一些实施方案中，所述试剂盒还包含使用说明。

本公开的另一方面提供所述特异性结合人 TSLP 的抗体或其抗原结合片段，所述突变的特异性结合人 TSLP 的抗体或其抗原结合片段，所述多特异性抗原结合分子，所述分离的核酸分子，所述载体，所述宿主细胞，或按照所述制备方法制备的产品，所述药物组合物，或所述试剂盒在制备预防和/或治疗与 TSLP 的异常表达和/或活性相关的疾病的药物中的用途。优选地，所述与 TSLP 的异常表达和/或活性相关的疾病包括哮喘、特应性皮炎、过敏、免疫介导的皮肤病、自身免疫性疾病、或其它与 TSLP 相关的疾病。

在一些实施方案中，过敏包括过敏性鼻炎、过敏性皮炎、过敏性结膜炎、异位性皮炎、食物过敏和荨麻疹。在一些实施方案中，免疫介导的皮肤病包括大疱性皮肤病、多形红斑、和接触性皮炎。在一些实施方案中，自身免疫性疾病包括牛皮癣、类风湿关节炎、幼年型慢性关节炎、慢性鼻窦炎伴鼻息肉、炎性肠病(即溃疡性结肠炎、克罗恩病)。在一些实施方案中，其它与 TSLP 相关的疾病包括特发性间质肺炎、杯状细胞化生、炎性和纤维化性肺病例如囊性纤维化、谷蛋白敏感性肠病、Whipple 病、嗜酸性粒细胞性肺炎、嗜酸性粒细胞性食管炎、嗜酸性粒细胞性胃炎、嗜酸性肉芽肿性多血管炎、特发性肺纤维化、过敏性肺炎、慢性阻塞性肺病、呼吸道合胞病毒(RSV)感染、眼色素层炎、硬皮病、骨质疏松、和霍奇金淋巴瘤。在一些优选的实施方案中，所述与 TSLP 的异常表达和/或活性相关的疾病包括哮喘、过敏性鼻窦炎、慢性鼻窦炎伴鼻息肉、过敏性结膜炎、特应性皮炎、纤维样变性、炎性肠病、何杰金氏淋巴瘤、呼吸道病毒感染或其他病毒感染、类风湿性关节炎，或者任何其他以损伤部位出现炎症为特征的疾病。

本公开的另一方面提供一种预防和/或治疗与 TSLP 的异常表达和/或活性相关的疾病的方法，其包含向有此需要的患者施用有效量的所述特异性结合人 TSLP 的抗体或其抗原结合片段，所述突变的特异性结合人 TSLP 的抗体或其抗原结合片段，所述多特异性抗原结合分子，所述分离的核酸分子，所述载体，所述宿主细胞，或按照所述制备方法制备的产品，所述药物组合物，或所述试剂盒。优选地，所述与 TSLP 的异常表达和/或活性相关的疾病包括哮喘、特应性皮炎、过敏、免疫介导的皮肤病、自身免疫性疾病、或其它与 TSLP 相关的疾病。

在一些实施方案中，过敏包括过敏性鼻炎、过敏性皮炎、过敏性结膜炎、异位性皮炎、食物过敏和荨麻疹。在一些实施方案中，免疫介导的皮肤病包括大疱性皮肤病、多形红斑、和接触性皮炎。在一些实施方案中，自身免疫性疾病包括牛皮癣、类风湿关节炎、幼年型慢性关节炎、慢性鼻窦炎伴鼻息肉、炎性肠病(即溃疡性结肠炎、克罗恩病)。在一些实施方案中，其它与 TSLP 相关的疾病包括特发性间质肺炎、杯状细胞化生、炎性和纤维化性肺病例如囊性纤维化、谷蛋白敏感性肠病、Whipple 病、嗜酸性粒细胞性肺炎、嗜酸性粒细胞性食管炎、嗜酸性粒细胞性胃炎、嗜酸性肉芽肿性多血管炎、特发性肺纤维化、过敏性肺炎、慢性阻塞性肺病、RSV 感染、眼色素层炎、硬皮病、骨质疏松、和霍奇金淋巴瘤。在一些优选的实施方案中，所述与 TSLP 的异常表达和/或活性相关的疾病包括哮喘、过敏性鼻窦炎、慢性鼻窦炎伴鼻息肉、过敏性结膜炎、特应性皮炎、纤维样变性、炎性肠病、何杰金氏淋巴瘤、呼吸道病毒感染或其他病毒感染、类风湿性关节炎，或者任何其他以损伤部位出现炎症为特征的疾病。

本公开的抗 TSLP 抗体至少具有如下一种或多种优异的技术效果：

1. 本公开的抗 TSLP 抗体均维持与人 TSLP 抗原良好的结合活性。
2. 本公开的抗 TSLP 抗体对 TSLP 与 TSLPR 的结合具有强抑制作用。
3. 本公开的抗 TSLP 抗体对 TSLP 与 IL7Rα &TSLPR 的结合具有强抑制作用。

术语定义和说明

除非另有说明，本公开中所用的术语具有下列含义，本公开中记载的基团和术语定义，包括其作为实例的定义、示例性的定义、优选的定义、表格中记载的定义、实施例中具体化合物的定义等，可以彼此之间任意组合和结合。一个特定的术语在没有特别定义的情况下不应该被认为是不确定的或不清楚的，而应该按照本领域普通的含义去理解。当本文中出现商品名时，意在指代其对应的商品或其活性成分。

术语“TSLP”是指 Thymic stromal lymphopoietin，即“胸腺基质淋巴细胞生成素”，是一种上皮细胞源性的细胞因子，是 IL-2 细胞因子家族成员。TSLP 是一种多效细胞因子，作用于多种细胞系，包括树突状细胞、T 细胞、B 细胞、中性粒细胞、肥大细胞、嗜酸性粒细胞和先天淋巴样细胞，影响它们的成熟、存活和募集，具有促进 II 型免疫反应（如过敏性疾病）的作用。

术语“抗体”按最广义使用，是指包含来自免疫球蛋白重链可变区的足够序列和/或来自免疫球蛋白轻链可变区的足够序列，从而能够特异性结合至抗原的多肽或多肽组合。本文“抗体”涵盖各种形式和各种结构，只要它们展现出期望的抗原结合活性。本文“抗体”包括具有移植

的互补决定区(CDR)或 CDR 衍生物的替代蛋白质支架或人工支架。此类支架包括抗体衍生的支架(其包含引入以例如稳定化抗体三维结构的突变)以及包含例如生物相容性聚合物的全合成支架。参见，例如 Korndorfer et al.,2003,Proteins:Structure,Function,and Bioinformatics,53(1):121-129(2003)；Roque et al.,Biotechnol.Prog.20:639-654(2004)；其内容通过引用并入本文。此类支架还可以包括非抗体衍生的支架，例如本领域已知可用于移植 CDR 的支架蛋白，包括但不限于肌腱蛋白、纤连蛋白、肽适体等。

本文“抗体”包括一种典型的“四链抗体”，其属于由两条重链（HC）和两条轻链（LC）组成的免疫球蛋白；重链是指这样的多肽链，其在 N 端到 C 端的方向上由重链可变区(VH)、重链恒定区 CH1 结构域、铰链区(HR)、重链恒定区 CH2 结构域、重链恒定区 CH3 结构域组成；并且，当所述全长抗体为 IgE 同种型时，任选地还包括重链恒定区 CH4 结构域；轻链是在 N 端到 C 端方向上由轻链可变区(VL)和轻链恒定区(CL)组成的多肽链；重链与重链之间、重链与轻链之间通过二硫键连接，形成“Y”字型结构。由于免疫球蛋白重链恒定区的氨基酸组成和排列顺序不同，故其抗原性也不同。据此，可将本文“免疫球蛋白”分为五类，或称为免疫球蛋白的同种型，即 IgM、IgD、IgG、IgA 和 IgE，其相应的重链分别为 μ 链、δ 链、γ 链、α 链和 ε 链。同一类 Ig 根据其铰链区氨基酸组成和重链二硫键的数目和位置的差别，又可分为不同的亚类，如 IgG 可分为 IgG1、IgG2、IgG3、IgG4，IgA 可分为 IgA1 和 IgA2。轻链通过恒定区的不同分为 κ 链或 λ 链。五类 Ig 中第每类 Ig 都可以有 κ 链或 λ 链。

本文“抗体”可以来源于任何动物，包括但不限于人和非人动物，所述非人动物可选自灵长类动物、哺乳动物、啮齿动物和脊椎动物，例如骆驼科动物、大羊驼、原驼、羊驼、羊、兔、小鼠、大鼠或软骨鱼纲（例如鲨）。

本文“抗体”包括但不限于单克隆抗体、多克隆抗体、单特异性抗体、多特异性抗体（例如双特异性抗体）、单价抗体、多价抗体、完整抗体、完整抗体的片段、裸抗体、缀合抗体、嵌合抗体、人源化抗体或全人抗体。

术语“单克隆抗体”是指从基本上同质的抗体群体获得的抗体，即，除了可能的变异体(例如含有天然存在的突变或在制剂的生产过程中产生，此类变体通常以少量存在)之外，包含所述群体的各个抗体是相同的和/或结合相同的表位。与通常包括针对不同决定簇(表位)的不同抗体的多克隆抗体制剂相反，单克隆抗体制剂中的每种单克隆抗体针对抗原上的单一决定簇。本文修饰语“单克隆”不应解释为需要通过任何特定方法产生所述抗体或抗原结合分子。举例来说，单克隆抗体可通过多种技术制得，包括(但不限于)杂交瘤技术、重组 DNA 方法、噬菌体库展示技术和利用含有全部或部分人免疫球蛋白基因座的转基因动物的方法和其它本领域已知的方法。

术语“天然抗体”是指通过多细胞生物体的免疫系统制造和配对的抗体。本文术语“工程化抗体”的抗体是指通过基因工程、抗体工程等技术获得的非天然抗体，示例性地，“工程化抗体”包括人源化抗体、小分子抗体（例如 scFv 等）、双特异性抗体等等。

术语“单特异性”是指表示具有一个或多个结合位点，其中每个结合位点结合相同抗原的相同表位。

术语“多特异性抗体”是指具有至少两个抗原结合位点，所述至少两个抗原结合位点中的每一个抗原结合位点与相同抗原的不同表位或与不同抗原的不同表位结合。因此，诸如“双特

异性”、“三特异性”、“四特异性”等术语是指抗体/抗原结合分子可以结合的不同表位的数目。

术语“价”表示抗体/抗原结合分子中规定数目的结合位点的存在。因此,术语“单价”、“二价”、“四价”和“六价”分别表示抗体/抗原结合分子中一个结合位点、两个结合位点、四个结合位点和六个结合位点的存在。

本文“全长抗体”、“完好抗体”和“完整抗体”在本文中可互换使用，是指具有基本上与天然抗体结构相似的结构。

本文“抗原结合片段”和“抗体片段”包括但不限于单克隆抗体、多克隆抗体、单特异性抗体、多特异性抗体（例如双特异性抗体）、单价抗体、多价抗体、完整抗体、完整抗体的片段、裸抗体、缀合抗体、嵌合抗体、人源化抗体或全人抗体。本文“抗原结合片段”和“抗体片段”可以理解为具有相同抗原决定簇（CDR）的完整抗体的局部或局部的变体、单克隆抗体、多克隆抗体、单特异性抗体、多特异性抗体（例如双特异性抗体）、单价抗体、多价抗体、完整抗体、完整抗体的片段、裸抗体、缀合抗体、嵌合抗体、人源化抗体或全人抗体。

完整抗体的木瓜蛋白酶消化生成两个同一的抗原结合片段，称作“Fab”片段，每个含有重和轻链可变域，还有轻链的恒定域和重链的第一恒定域(CH1)。如此,本文术语“Fab 片段”指包含轻链的 VL 域和恒定域(CL)的轻链片段,和重链的 VH 域和第一恒定域(CH1)的抗体片段。Fab’片段因在重链 CH1 域的羧基末端增加少数残基而与 Fab 片段不同,包括来自抗体铰链区的一个或多个半胱氨酸。Fab’-SH 是其中恒定域的半胱氨酸残基携带游离硫醇基团的 Fab’片段。胃蛋白酶处理产生具有两个抗原结合位点(两个 Fab 片段)和 Fc 区的一部分的 F(ab’)2 片段。

“Fv 片段”是由 IgG 和 IgM 产生的最小片段，包含完整抗原结合位点，Fv 片段具有与 Fab 相同的结合特性和相似的三维结合特性，Fv 片段的 VH 和 VL 链通过非共价相互作用结合在一起。

术语“scFv”（single-chain variable fragment）是指包含 VL 和 VH 结构域的单个多肽链，其中所述 VL 和 VH 通过接头(linker)相连(参见，例如,Bird 等人,Science 242:423-426(1988)；Huston 等人,Proc.Natl.Acad.Sci.USA 85:5879-5883(1988)；和 Pluckthun，The Pharmacology of Monoclonal Antibodies，第 113 卷，Roseburg 和 Moore 编，Springer-Verlag，纽约，第 269-315 页(1994)；其内容通过引用并入本文)。此类 scFv 分子可具有一般结构：NH2-VL-接头-VH-COOH 或 NH2-VH-接头-VL-COOH。合适的现有技术接头由重复的 GGGGS（SEQ ID NO: 87）氨基酸序列或其变体组成。例如，可使用具有氨基酸序列(GGGGS)4（SEQ ID NO: 88）的接头，但也可使用其变体(Holliger 等人(1993)，Proc.Natl.Acad.Sci.USA 90:6444-6448，其内容通过引用并入本文)。可用于本公开的其他接头由 Alfthan 等人(1995)，Protein Eng.8:725-731，Choi 等人(2001)，Eur.J.Immunol.31:94-106，Hu 等人(1996)，Cancer Res.56:3055-3061，Kipriyanov 等人(1999)，J.Mol.Biol.293:41-56 和 Roovers 等人(2001)，Cancer Immunol.描述（其内容通过引用并入本文）。在一些情况下，scFv 的 VH 与 VL 之间还可以存在二硫键，形成二硫键连接的 Fv（dsFv）。

术语“双抗体（diabody）”，其 VH 和 VL 结构域在单个多肽链上表达，但使用太短的连接体以致不允许在相同链的两个结构域之间配对，从而迫使结构域与另一条链的互补结构域配对并且产生两个抗原结合部位(参见，例如,Holliger P.等人,Proc.Natl.Acad.Sci.USA 90:6444-

6448(1993)，和 Poljak R.J.等人,Structure 2:1121-1123(1994)，其内容通过引用并入本文)。

术语“嵌合抗体(Chimeric antibody)”是指，这样的抗体，其轻链或/和重链的一部分源自一个抗体(其可以源自某一特定物种或属于某一特定抗体类或亚类)，且轻链或/和重链的另一部分源自另一个抗体(其可以源自相同或不同的物种或属于相同或不同的抗体类或亚类)，但无论如何，其仍保留对目标抗原的结合活性(U.S.P 4,816,567 to Cabilly et al.；Morrison et al.,Proc.Natl.Acad.Sci.USA,81:6851 6855(1984))。例如，术语“嵌合抗体”可包括这样的抗体(例如人鼠嵌合抗体)，其中抗体的重链和轻链可变区来自第一抗体(例如鼠源抗体)，而抗体的重链和轻链恒定区来自第二抗体(例如人抗体)。

术语“人源化抗体”是指，经基因工程改造的非人源抗体，其氨基酸序列经修饰以提高与人源抗体的序列的同源性。通常而言，人源化抗体的全部或部分 CDR 区来自于非人源抗体(供体抗体)，全部或部分的非 CDR 区(例如，可变区 FR 和/或恒定区)来自于人源免疫球蛋白(受体抗体)。人源化抗体通常保留或部分保留了供体抗体的预期性质，包括但不限于，抗原特异性、亲和性、反应性、提高免疫细胞活性的能力、增强免疫应答的能力等。

术语“全人源抗体”是指具有其中 FR 和 CDR 二者都源自人种系免疫球蛋白序列的可变区的抗体。此外，如果抗体包含恒定区，则恒定区也源自人种系免疫球蛋白序列。本文全人源抗体可以包括不由人种系免疫球蛋白序列编码的氨基酸残基(例如，通过体外随机或位点特异性诱变或通过体内体细胞突变引入的突变)。然而，本文“全人源抗体”不包括其中来源于另一个哺乳动物物种(例如小鼠)的种系的 CDR 序列已被移植到人框架序列上的抗体。

本文术语“裸抗体”是指不与另一种作用剂或分子(例如标记或药物)、肽或多肽连接、融合或缀合的抗体。在具体的实施方案中，由哺乳动物宿主细胞表达的裸抗体可被宿主细胞的糖基化机器(例如糖基化酶)糖基化。在某些实施方案，当通过不具有其自身糖基化机器(例如糖基化酶)的宿主细胞表达时，裸抗体不被糖基化。在某些实施方案中，裸抗体是完整抗体，而在其它实施方案中，裸抗体是完整抗体的抗原结合片段，例如 Fab 片段。

术语“可变区”是指抗体重链或轻链中牵涉使抗体结合抗原的区域，“重链可变区”与“VH”、“HCVR”可互换使用，“轻链可变区”与“VL”、“LCVR”可互换使用。天然抗体的重链和轻链的可变域(分别是 VH 和 VL)一般具有相似的结构,每个域包含四个保守的框架区(FR)和三个高变区(HVR)。参见例如 Kindt et al.,Kuby Immunology,6th ed.,W.H.Freeman and Co.,p.91(2007)。单个 VH 或 VL 域可足以赋予抗原结合特异性。本文术语“互补决定区”与“CDR”可互换使用，通常指重链可变区（VH）或轻链可变区（VL）的高变区（HVR），该部位因在空间结构上可与抗原表位形成精密的互补，故又称为互补决定区，其中，重链可变区 CDR 可缩写为 HCDR，轻链可变区 CDR 可缩写为 LCDR。本术语“构架区”或“FR 区”可互换，是指抗体重链可变区或轻链可变区中除 CDR 以外的那些氨基酸残基。通常典型的抗体可变区由 4 个 FR 区和 3 个 CDR 区按以下顺序组成：FR1-CDR1-FR2-CDR2-FR3-CDR3-FR4。

本文“CDR”可由本领域公知的方式加以标注和定义，包括但不限于 Kabat 编号系统、Chothia 编号系统或 IMGT 编号系统，使用的工具网站包括但不限于 AbRSA 网站（http://cao.labshare.cn/AbRSA/cdrs.php）、abYsis 网站（www.abysis.org/abysis/sequence_input/key_annotation/key_annotation.cgi）和 IMGT 网站（http://www.IMGT.org/3Dstructure-DB/cgi/DomainGapAlign.cgi#results）。本文 CDR 包括不同

定义方式的氨基酸残基的重叠（overlap）和子集。

本文术语“重链恒定区”是指抗体重链的羧基端部分，其不直接参与抗体与抗原的结合，但是表现出效应子功能，诸如与 Fc 受体的相互作用，其相对于抗体的可变结构域具有更保守的氨基酸序列。“重链恒定区”至少包含：CH1 结构域，铰链区，CH2 结构域，CH3 结构域，或其变体或片段。“重链恒定区”包括“全长重链恒定区”和“重链恒定区片段”，前者具有基本上与天然抗体恒定区基本相似的结构，而后者仅包括“全长重链恒定区的一部分”。示例性地，典型的“全长抗体重链恒定区”由 CH1 结构域-铰链区-CH2 结构域-CH3 结构域组成；当抗体为 IgE 时，其还包括 CH4 结构域；当抗体为重链抗体时，则其不包括 CH1 结构域。示例性地，典型的“重链恒定区片段”可选自 CH1、Fc 或 CH3 结构域。

本文术语“轻链恒定区”是指抗体轻链的羧基端部分，其不直接参与抗体与抗原的结合，所述轻链恒定区可选自恒定 κ 结构域或恒定 λ 结构域。

本文术语“Fc”是指完整抗体经木瓜蛋白酶水解而成的抗体羧基端部分，典型地，其包含抗体的 CH3 和 CH2 结构域。Fc 区包括例如天然序列 Fc 区、重组 Fc 区和变体 Fc 区。尽管免疫球蛋白重链的 Fc 区的边界可以略微变化，但是人 IgG 重链的 Fc 区通常被定义为从 Cys226 位置的氨基酸残基或从 Pro230 延伸至其羧基末端。Fc 区的 C 末端赖氨酸(根据 Kabat 编号系统的残基 447)可以例如在抗体的产生或纯化过程中，或通过对编码抗体重链的核酸重组工程化而除去，因此，Fc 区可包括或不包括 Lys447。

本文术语“单域抗体”是指克隆骆驼体内存在天然的缺失轻链的重链抗体的可变区得到的只有重链可变区组成的单域抗体。

本文术语“同一性”可通过以下方式计算获得：为确定两个氨基酸序列或两个核酸序列的“同一性”百分数，将所述序列出于最佳比较目的比对(例如，可以为最佳比对而在第一和第二氨基酸序列或核酸序列之一或二者中引入空位或可以为比较目的而抛弃非同源序列)。随后比较在对应氨基酸位置或核苷酸位置处的氨基酸残基或核苷酸。当第一序列中的位置由第二序列中对应位置处的相同氨基酸残基或核苷酸占据时，则所述分子在这个位置处是相同的。考虑到为最佳比对这两个序列而需要引入的空位的数目和每个空位的长度，两个序列之间的同一性百分数随所述序列共有的相同位置变化而变化。

本文术语“核酸”包括包含核苷酸的聚合物的任何化合物和/或物质。每个核苷酸由碱基，特别是嘌呤或嘧啶碱基(即胞嘧啶(C)、鸟嘌呤(G)、腺嘌呤(A)、胸腺嘧啶(T)或尿嘧啶(U))、糖(即脱氧核糖或核糖)和磷酸基团组成。通常，核酸分子由碱基的序列描述，由此所述碱基代表核酸分子的一级结构(线性结构)。碱基的序列通常表示为 5′ 至 3′ 。在本文中，术语核酸分子涵盖脱氧核糖核酸(DNA)，包括例如互补 DNA(cDNA)和基因组 DNA、核糖核酸(RNA)，特别是信使 RNA(mRNA)、DNA 或 RNA 的合成形式，以及包含两种或更多种这些分子的混合的聚合物。核酸分子可以是线性的或环状的。此外，术语核酸分子包括有义链和反义链二者，以及单链和双链形式。而且，本文所述的核酸分子可含有天然存在的或非天然存在的核苷酸。非天然存在的核苷酸的例子包括具有衍生的糖或磷酸骨架键合或化学修饰的残基的修饰的核苷酸碱基。核酸分子还涵盖 DNA 和 RNA 分子，其适合作为载体用于在体外和/或体内，例如在宿主或患者中，直接表达本公开的抗体。此类 DNA(例如 cDNA)或 RNA(例如 mRNA)载体可以是未修饰的或修饰的。例如，可以对 mRNA 进行化学修饰以增强 RNA 载体的稳定性和/

或被编码分子的表达，从而可以将 mRNA 注入到受试者内以在体内产生抗体(参见例如 Stadler 等人，Nature Medicine 2017，published online 2017 年 6 月 12 日，doi：10.1038/nm.4356 或 EP 2 101 823 B1)。

如本文所用，术语“载体”包括核酸载体，例如 DNA 载体（如质粒），RNA 载体，病毒或其他适合的复制子（例如病毒载体）。已经开发了多种载体用于将编码外源蛋白质的多核苷酸递送到原核或真核细胞中。本公开的表达载体含有多核苷酸序列以及例如用于表达蛋白质和/或将这些多核苷酸序列整合到哺乳动物细胞基因组中的附加序列元件。可以用于表达本公开的抗体和抗体片段的某些载体包括含有指导基因转录的调控序列（如启动子和增强子区域）的质粒。用于表达抗体和抗体片段的其他有用的载体含有多核苷酸序列，其增强这些基因的翻译速率或改善由基因转录产生的 mRNA 的稳定性或核输出。这些序列元件包括例如 5’和 3’非翻译区、内部核糖体进入位点（IRES）和聚腺苷酸化信号位点，以便指导表达载体上携带的基因的有效转录。本公开的表达载体还可以含有以下多核苷酸，该多核苷酸编码用于选择含有这种载体的细胞的标记。适合的标记的实例包括编码抗生素（如氨苄青霉素、氯霉素、卡那霉素或诺尔丝菌素）抗性的基因。

本文术语“宿主细胞”是指细胞中引入外源核酸的细胞，包括这种细胞的后代。宿主细胞包括“转化体”和“经转化的细胞”，其包括原代的经转化的细胞和来源于其的后代，而不考虑传代的次数。后代在核酸内容物上可能与亲本细胞不完全相同，而是可以包含突变。本文中包括具有与在初始转化的细胞中筛选或选择的相同功能或生物学活性的突变体后代。

术语“治疗”是指外科手术或药物处理（surgical or therapeutic treatment），其目的是预防、减缓（减少）治疗对象中不希望的生理变化或病变，如癌症、自身免疫性疾病和病毒感染的进展。有益的或所希望的临床结果包括但不限于症状的减轻、疾病程度减弱、疾病状态稳定（即，未恶化）、疾病进展的延迟或减慢、疾病状态的改善或缓和、以及缓解（无论是部分缓解或完全缓解），无论是可检测的或不可检测的。需要治疗的对象包括已患有病症或疾病的对象以及易于患上病症或疾病的对象或打算预防病症或疾病的对象。当提到减缓、减轻、减弱、缓和、缓解等术语时，其含义也包括消除、消失、不发生等情况。

术语“有效量”指单独给予或与另一治疗剂组合给予细胞、组织或对象时能有效防止或缓解疾病病症或该疾病进展的治疗剂用量。“有效量”还指足以缓解症状，例如治疗、治愈、防止或缓解相关医学病症，或治疗、治愈、防止或缓解这些病症的速度增加的化合物用量。当将活性成分单独给予个体时，治疗有效剂量单指该成分。当应用某一组合时，治疗有效剂量指产生治疗作用的活性成分的组合用量，而无论是组合、连续或同时给予。

术语“受试者”是指接受对如本公开所述的特定疾病或病症的治疗的生物体。对象和患者的实例包括接受疾病或病症治疗的哺乳动物，如人、灵长类动物（例如，猴）或非灵长类哺乳动物。

构成“治疗有效量”的本公开化合物的量取决于该化合物、疾病状态及其严重性、给药方式以及待被治疗的哺乳动物的年龄而改变，但可例行性地由本领域技术人员根据其自身的知识及本公开内容而确定。

术语“药学上可接受的”，是针对那些化合物、材料、组合物和/或剂型而言，它们在可靠的医学判断的范围之内，适用于与人类和动物的组织接触使用，而没有过多的毒性、刺激性、

过敏性反应或其它问题或并发症，与合理的利益/风险比相称。

术语“药物组合物”是指一种或多种本公开的化合物或其盐与药学上可接受的辅料组成的混合物。药物组合物的目的是有利于对有机体给予本公开的化合物。

术语“药学上可接受的辅料”是指对有机体无明显刺激作用，而且不会损害该活性化合物的生物活性及性能的那些辅料。合适的辅料是本领域技术人员熟知的，例如碳水化合物、蜡、水溶性和/ 或水可膨胀的聚合物、亲水性或疏水性材料、明胶、油、溶剂、水等。

词语“包括（comprise）”或“包含（comprise）”及其英文变体例如 comprises 或 comprising 可理解为开放的、非排他性的意义，即“包括但不限于”。

本公开的药物组合物可适用于肠胃外给药，如合适的单位剂型的无菌溶液剂、混悬剂或冻干产品。例如，本公开的药物组合物可以是用于肌内或皮下给药的无菌注射水溶液形式。本公开的药物组合物在使用时可接受其它溶媒或溶剂，如水、林格氏液或等渗氯化钠溶液。

本公开的抗体可以通过本领域技术人员所熟知的多种方法来制备，包括原核表达、真核表达、人工合成等多种实施方式以及本领域技术上人员所熟知的等同替换方式。

附图说明

除非本公开另外定义，与本公开相关的科学和技术术语应具有本领域普通技术人员所理解的含义。

图 1A-图 1F 显示了抗 TSLP 抗体与人 TSLP-his-Biotin 蛋白的结合活性。

图 2A-图 2E 显示了抗 TSLP 抗体对 TSLP 与 TSLPR 受体结合的阻断活性。

图 3A-图 3E 显示了抗 TSLP 抗体对 TSLP 与 TSLPR&IL7R 受体结合的阻断活性。

具体实施方式

下面结合具体实施例来进一步描述本公开，本公开的优点和特点将会随着描述而更为清楚。实施例中未注明具体条件者，按照常规条件或制造商建议的条件进行。所用试剂或仪器未注明生产厂商者，均为可以通过市售购买获得的常规产品。

本公开实施例仅是范例性的，并不对本公开的范围构成任何限制。本领域技术人员应该理解的是，在不偏离本公开的精神和范围下可以对本公开技术方案的细节和形式进行修改或替换，但这些修改和替换均落入本公开的保护范围内。

实施例 1 Tezepelumab 亲和力提升突变设计以及相应突变体抗体制备

基于 Tezepelumab 抗体和 TSLP 复合物晶体结构(PDB ID: 5J13)，分析三维结构界面相互作用氨基酸，使用多种算法突变 CDR 区位点以提升抗体活性。基于 Tezepelumab 抗体 CDR 突变设计如表 1 所示，前述 Tezepelumab 突变抗体具体序列信息如表 2 所示。并根据表 2 的具体序列，制备获得本公开的抗 TSLP 抗体，包括亲本 Tezepelumab、突变体 Tezepelumab H0L10、Tezepelumab 2-3、Tezepelumab 2-17、Tezepelumab 3-1、Tezepelumab 3-2、Tezepelumab 3-3、Tezepelumab S3-5、Tezepelumab S3-6、Tezepelumab S3-7、Tezepelumab S3-9、Tezepelumab S3-10、Tezepelumab S3-14、Tezepelumab S3-15、Tezepelumab S3-16。其中，Tezepelumab H0L10

的重链是亲本 Tezepelumab 重链，轻链是在亲本 Tezepelumab 轻链基础上，包含突变 G23S、D52E、S94T；Tezepelumab 2-3 的重链是在亲本 Tezepelumab 重链基础上，包含突变 E103Y，轻链是在亲本 Tezepelumab 轻链基础上，包含突变 S55N；Tezepelumab 2-17 的重链是在亲本 Tezepelumab 重链基础上，包含突变 E103Y、L104G、V105L，轻链是亲本 Tezepelumab 轻链；Tezepelumab 3-1 的重链是在亲本 Tezepelumab 重链基础上，包含突变 E103Y、L104G、V105L，轻链是在亲本 Tezepelumab 轻链基础上，包含突变 S55N；Tezepelumab 3-2 的重链是在亲本 Tezepelumab 重链基础上，包含突变 E103Y、L104G、V105L，轻链是在亲本 Tezepelumab 轻链基础上，包含突变 G23S、D52E、S94T；Tezepelumab 3-3 的重链是在亲本 Tezepelumab 重链基础上，包含突变 E103Y、L104G、V105L，轻链是在亲本 Tezepelumab 轻链基础上，包含突变 G23S、D52E、S92T、S94T；Tezepelumab S3-5 的重链是在亲本 Tezepelumab 重链基础上，包含突变 L104Y，轻链是在亲本 Tezepelumab 轻链基础上，包含突变 G23S、D52E、S92T、S94T；Tezepelumab S3-6 的重链是在亲本 Tezepelumab 重链基础上，包含突变 A108S，轻链是在亲本 Tezepelumab 轻链基础上，包含突变 G23S、D52E、S55R、S94T；Tezepelumab S3-7 的重链是在亲本 Tezepelumab 重链基础上，包含突变 T28I、V50L，轻链是在亲本 Tezepelumab 轻链基础上，包含突变 G23S、D52E、S55R、S94T；Tezepelumab S3-9 的重链是在亲本 Tezepelumab 重链基础上，包含突变 T28I、L104Y，轻链是在亲本 Tezepelumab 轻链基础上，包含突变 G23S、D52E、S94T；Tezepelumab S3-10 的重链是在亲本 Tezepelumab 重链基础上，包含突变 T28I、A108S，轻链是在亲本 Tezepelumab 轻链基础上，包含突变 G23S、D52E、S94T；Tezepelumab S3-14 的重链是在亲本 Tezepelumab 重链基础上，包含突变 T28I、L104Y、A108S，轻链是在亲本 Tezepelumab 轻链基础上，包含突变 G23S、D52E、S94T；Tezepelumab S3-15 的重链是在亲本 Tezepelumab 重链基础上，包含突变 T28I、V105T、A108S，轻链是在亲本 Tezepelumab 轻链基础上，包含突变 G23S、D52E、S55R、S94T；Tezepelumab S3-16 的重链是在亲本 Tezepelumab 重链基础上，包含突变 T28K、L104W，轻链是在亲本 Tezepelumab 轻链基础上，包含突变 G23S、D52E、S55N、S94T。

表 1　Tezepelumab 亲和力提升突变设计的突变号以及对应序列号

突变号	轻链突变	重链突变
Tezepelumab H0L10	SEQ ID NO：3	SEQ ID NO：2
Tezepelumab 2-3	SEQ ID NO：4	SEQ ID NO：5
Tezepelumab 2-17	SEQ ID NO：1	SEQ ID NO：6
Tezepelumab 3-1	SEQ ID NO：4	SEQ ID NO：6
Tezepelumab 3-2	SEQ ID NO：3	SEQ ID NO：6
Tezepelumab 3-3	SEQ ID NO：7	SEQ ID NO：6
Tezepelumab S3-5	SEQ ID NO：7	SEQ ID NO：8
Tezepelumab S3-6	SEQ ID NO：9	SEQ ID NO：10
Tezepelumab S3-7	SEQ ID NO：9	SEQ ID NO：11
Tezepelumab S3-9	SEQ ID NO：3	SEQ ID NO：12

Tezepelumab S3-10	SEQ ID NO：3	SEQ ID NO：13
Tezepelumab S3-14	SEQ ID NO：3	SEQ ID NO：14
Tezepelumab S3-15	SEQ ID NO：9	SEQ ID NO：15
Tezepelumab S3-16	SEQ ID NO：16	SEQ ID NO：17

表 2　Tezepelumab 抗体亲本以及突变体重链和轻链氨基酸序列

突变号	序列编号	氨基酸序列信息
Tezepelumab.L	SEQ ID NO：1	SYVLTQPPSVSVAPGQTARITCGGNNLGSKSVHWYQQKPGQA PVLVVYDDSDRPSWIPERFSGSNSGNTATLTISRGEAGDEADY YCQVWDSSSDHVVFGGGTKLTVLGQPKAAPSVTLFPPSSEEL QANKATLVCLISDFYPGAVTVAWKADSSPVKAGVETTTPSKQ SNNKYAASSYLSLTPEQWKSHRSYSCQVTHEGSTVEKTVAPT ECS （下划线标注的是轻链可变区VL）
Tezepelumab.H	SEQ ID NO：2	QMQLVESGGGVVQPGRSLRLSCAASGFTFRTYGMHWVRQAP GKGLEWVAVIWYDGSNKHYADSVKGRFTITRDNSKNTLNLQ MNSLRAEDTAVYYCARAPQWELVHEAFDIWGQGTMVTVSSA STKGPSVFPLAPCSRSTSESTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSG ALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSNFGTQTYTCNVDH KPSNTKVDKTVERKCCVECPPCPAPPVAGPSVFLFPPKPKDTL MISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVQFNWYVDGVEVHNAKTKPR EEQFNSTFRVVSVLTVVHQDWLNGKEYKCKVSNKGLPAPIEK TISKTKGQPREPQVYTLPPSREEMTKNQVSLTCLVKGFYPSDI AVEWESNGQPENNYKTTPPMLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQ QGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPGK （下划线标注的是重链可变区VH）
Tezepelumab H0L10/3-2/ S3-9/ S3-10/ S3-14.L (G23S,D52E,S94T)	SEQ ID NO：3	SYVLTQPPSVSVAPGQTARITC**S**GNNLGSKSVHWYQQKPGQA PVLVVYDDS**E**RPSWIPERFSGSNSGNTATLTISRGEAGDEADY YCQVWDSS**T**DHVVFGGGTKLTVLGQPKAAPSVTLFPPSSEEL QANKATLVCLISDFYPGAVTVAWKADSSPVKAGVETTTPSKQ SNNKYAASSYLSLTPEQWKSHRSYSCQVTHEGSTVEKTVAPT ECS
Tezepelumab 2-3/3-1.L (S55N)	SEQ ID NO：4	SYVLTQPPSVSVAPGQTARITCGGNNLGSKSVHWYQQKPGQA PVLVVYDDSDRP**N**WIPERFSGSNSGNTATLTISRGEAGDEADY YCQVWDSSSDHVVFGGGTKLTVLGQPKAAPSVTLFPPSSEEL QANKATLVCLISDFYPGAVTVAWKADSSPVKAGVETTTPSKQ SNNKYAASSYLSLTPEQWKSHRSYSCQVTHEGSTVEKTVAPT ECS
Tezepelumab 2-3.H (E103Y)	SEQ ID NO：5	QMQLVESGGGVVQPGRSLRLSCAASGFTFRTYGMHWVRQAP GKGLEWVAVIWYDGSNKHYADSVKGRFTITRDNSKNTLNLQ MNSLRAEDTAVYYCARAPQW**Y**LVHEAFDIWGQGTMVTVSS ASTKGPSVFPLAPCSRSTSESTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNS GALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSNFGTQTYTCNVD HKPSNTKVDKTVERKCCVECPPCPAPPVAGPSVFLFPPKPKDT LMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVQFNWYVDGVEVHNAKTKP REEQFNSTFRVVSVLTVVHQDWLNGKEYKCKVSNKGLPAPIE

突变号	序列编号	氨基酸序列信息
		KTISKTKGQPREPQVYTLPPSREEMTKNQVSLTCLVKGFYPSD IAVEWESNGQPENNYKTTPPMLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQ QGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPGK
Tezepelumab 2-17/3-1/3-2/3-3.H (E103Y,L104G,V105L)	SEQ ID NO：6	QMQLVESGGGVVQPGRSLRLSCAASGFTFRTYGMHWVRQAP GKGLEWVAVIWYDGSNKHYADSVKGRFTITRDNSKNTLNLQ MNSLRAEDTAVYYCARAPQW**YGL**HEAFDIWGQGTMVTVSS ASTKGPSVFPLAPCSRSTSESTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNS GALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSNFGTQTYTCNVD HKPSNTKVDKTVERKCCVECPPCPAPPVAGPSVFLFPPKPKDT LMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVQFNWYVDGVEVHNAKTKP REEQFNSTFRVVSVLTVVHQDWLNGKEYKCKVSNKGLPAPIE KTISKTKGQPREPQVYTLPPSREEMTKNQVSLTCLVKGFYPSD IAVEWESNGQPENNYKTTPPMLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQ QGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPGK
Tezepelumab 3-3/ S3-5.L (G23S,D52E,S92T,S94 T)	SEQ ID NO：7	SYVLTQPPSVSVAPGQTARITC**S**GNNLGSKSVHWYQQKPGQA PVLVVYDDS**E**RPSWIPERFSGSNSGNTATLTISRGEAGDEADY YCQVWD**T**S**T**DHVVFGGGTKLTVLGQPKAAPSVTLFPPSSEEL QANKATLVCLISDFYPGAVTVAWKADSSPVKAGVETTTPSKQ SNNKYAASSYLSLTPEQWKSHRSYSCQVTHEGSTVEKTVAPT ECS
Tezepelumab S3-5.H (L104Y)	SEQ ID NO：8	QMQLVESGGGVVQPGRSLRLSCAASGFTFRTYGMHWVRQAP GKGLEWVAVIWYDGSNKHYADSVKGRFTITRDNSKNTLNLQ MNSLRAEDTAVYYCARAPQWE**Y**VHEAFDIWGQGTMVTVSS ASTKGPSVFPLAPCSRSTSESTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNS GALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSNFGTQTYTCNVD HKPSNTKVDKTVERKCCVECPPCPAPPVAGPSVFLFPPKPKDT LMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVQFNWYVDGVEVHNAKTKP REEQFNSTFRVVSVLTVVHQDWLNGKEYKCKVSNKGLPAPIE KTISKTKGQPREPQVYTLPPSREEMTKNQVSLTCLVKGFYPSD IAVEWESNGQPENNYKTTPPMLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQ QGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPGK
Tezepelumab S3-6/ S3-7/ S3-15.L (G23S,D52E,S55R,S9 4T)	SEQ ID NO：9	SYVLTQPPSVSVAPGQTARITC**S**GNNLGSKSVHWYQQKPGQA PVLVVYDDS**E**RP**R**WIPERFSGSNSGNTATLTISRGEAGDEADY YCQVWDSS**T**DHVVFGGGTKLTVLGQPKAAPSVTLFPPSSEEL QANKATLVCLISDFYPGAVTVAWKADSSPVKAGVETTTPSKQ SNNKYAASSYLSLTPEQWKSHRSYSCQVTHEGSTVEKTVAPT ECS
Tezepelumab S3-6.H (A108S)	SEQ ID NO：10	QMQLVESGGGVVQPGRSLRLSCAASGFTFRTYGMHWVRQAP GKGLEWVAVIWYDGSNKHYADSVKGRFTITRDNSKNTLNLQ MNSLRAEDTAVYYCARAPQWELVHE**S**FDIWGQGTMVTVSSA STKGPSVFPLAPCSRSTSESTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSG ALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSNFGTQTYTCNVDH KPSNTKVDKTVERKCCVECPPCPAPPVAGPSVFLFPPKPKDTL MISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVQFNWYVDGVEVHNAKTKPR EEQFNSTFRVVSVLTVVHQDWLNGKEYKCKVSNKGLPAPIEK TISKTKGQPREPQVYTLPPSREEMTKNQVSLTCLVKGFYPSDI AVEWESNGQPENNYKTTPPMLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQ QGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPGK

突变号	序列编号	氨基酸序列信息
Tezepelumab S3-7.H (T28I,V50L)	SEQ ID NO: 11	QMQLVESGGGVVQPGRSLRLSCAASGF**I**FRTYGMHWVRQAP GKGLEWVA**L**IWYDGSNKHYADSVKGRFTITRDNSKNTLNLQ MNSLRAEDTAVYYCARAPQWELVHEAFDIWGQGTMVTVSSA STKGPSVFPLAPCSRSTSESTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSG ALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSNFGTQTYTCNVDH KPSNTKVDKTVERKCCVECPPCPAPPVAGPSVFLFPPKPKDTL MISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVQFNWYVDGVEVHNAKTKPR EEQFNSTFRVVSVLTVVHQDWLNGKEYKCKVSNKGLPAPIEK TISKTKGQPREPQVYTLPPSREEMTKNQVSLTCLVKGFYPSDI AVEWESNGQPENNYKTTPPMLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQ QGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPGK
Tezepelumab S3-9.H (T28I,L104Y)	SEQ ID NO: 12	QMQLVESGGGVVQPGRSLRLSCAASGF**I**FRTYGMHWVRQAP GKGLEWVAVIWYDGSNKHYADSVKGRFTITRDNSKNTLNLQ MNSLRAEDTAVYYCARAPQWE**Y**VHEAFDIWGQGTMVTVSS ASTKGPSVFPLAPCSRSTSESTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNS GALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSNFGTQTYTCNVD HKPSNTKVDKTVERKCCVECPPCPAPPVAGPSVFLFPPKPKDT LMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVQFNWYVDGVEVHNAKTKP REEQFNSTFRVVSVLTVVHQDWLNGKEYKCKVSNKGLPAPIE KTISKTKGQPREPQVYTLPPSREEMTKNQVSLTCLVKGFYPSD IAVEWESNGQPENNYKTTPPMLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQ QGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPGK
Tezepelumab S3-10.H (T28I,A108S)	SEQ ID NO: 13	QMQLVESGGGVVQPGRSLRLSCAASGF**I**FRTYGMHWVRQAP GKGLEWVAVIWYDGSNKHYADSVKGRFTITRDNSKNTLNLQ MNSLRAEDTAVYYCARAPQWELVHE**S**FDIWGQGTMVTVSSA STKGPSVFPLAPCSRSTSESTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSG ALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSNFGTQTYTCNVDH KPSNTKVDKTVERKCCVECPPCPAPPVAGPSVFLFPPKPKDTL MISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVQFNWYVDGVEVHNAKTKPR EEQFNSTFRVVSVLTVVHQDWLNGKEYKCKVSNKGLPAPIEK TISKTKGQPREPQVYTLPPSREEMTKNQVSLTCLVKGFYPSDI AVEWESNGQPENNYKTTPPMLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQ QGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPGK
Tezepelumab S3-14.H (T28I,L104Y,A108S)	SEQ ID NO: 14	QMQLVESGGGVVQPGRSLRLSCAASGF**I**FRTYGMHWVRQAP GKGLEWVAVIWYDGSNKHYADSVKGRFTITRDNSKNTLNLQ MNSLRAEDTAVYYCARAPQWE**Y**VHE**S**FDIWGQGTMVTVSSA STKGPSVFPLAPCSRSTSESTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSG ALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSNFGTQTYTCNVDH KPSNTKVDKTVERKCCVECPPCPAPPVAGPSVFLFPPKPKDTL MISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVQFNWYVDGVEVHNAKTKPR EEQFNSTFRVVSVLTVVHQDWLNGKEYKCKVSNKGLPAPIEK TISKTKGQPREPQVYTLPPSREEMTKNQVSLTCLVKGFYPSDI AVEWESNGQPENNYKTTPPMLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQ QGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPGK
Tezepelumab S3-15.H (T28I,V105T,A108S)	SEQ ID NO: 15	QMQLVESGGGVVQPGRSLRLSCAASGF**I**FRTYGMHWVRQAP GKGLEWVAVIWYDGSNKHYADSVKGRFTITRDNSKNTLNLQ MNSLRAEDTAVYYCARAPQWEL**T**HE**S**FDIWGQGTMVTVSSA STKGPSVFPLAPCSRSTSESTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSG

突变号	序列编号	氨基酸序列信息
		ALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSNFGTQTYTCNVDH KPSNTKVDKTVERKCCVECPPCPAPPVAGPSVFLFPPKPKDTL MISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVQFNWYVDGVEVHNAKTKPR EEQFNSTFRVVSVLTVVHQDWLNGKEYKCKVSNKGLPAPIEK TISKTKGQPREPQVYTLPPSREEMTKNQVSLTCLVKGFYPSDI AVEWESNGQPENNYKTTPPMLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQ QGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPGK
Tezepelumab S3-16.L (G23S,D52E,S55N,S94T)	SEQ ID NO: 16	SYVLTQPPSVSVAPGQTARITC**S**GNNLGSKSVHWYQQKPGQA PVLVVYDDS**E**RP**N**WIPERFSGSNSGNTATLTISRGEAGDEADY YCQVWDSS**T**DHVVFGGGTKLTVLGQPKAAPSVTLFPPSSEEL QANKATLVCLISDFYPGAVTVAWKADSSPVKAGVETTTPSKQ SNNKYAASSYLSLTPEQWKSHRSYSCQVTHEGSTVEKTVAPT ECS
Tezepelumab S3-16.H (T28K,L104W)	SEQ ID NO: 17	QMQLVESGGGVVQPGRSLRLSCAASGF**K**FRTYGMHWVRQAP GKGLEWVAVIWYDGSNKHYADSVKGRFTITRDNSKNTLNLQ MNSLRAEDTAVYYCARAPQWE**W**VHEAFDIWGQGTMVTVSS ASTKGPSVFPLAPCSRSTSESTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNS GALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSNFGTQTYTCNVD HKPSNTKVDKTVERKCCVECPPCPAPPVAGPSVFLFPPKPKDT LMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVQFNWYVDGVEVHNAKTKP REEQFNSTFRVVSVLTVVHQDWLNGKEYKCKVSNKGLPAPIE KTISKTKGQPREPQVYTLPPSREEMTKNQVSLTCLVKGFYPSD IAVEWESNGQPENNYKTTPPMLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQ QGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPGK
Tezepelumab轻链可变区（VL）	SEQ ID NO: 18	SYVLTQPPSVSVAPGQTARITCGGNNLGSKSVHWYQQKPGQA PVLVVYDDSDRPSWIPERFSGSNSGNTATLTISRGEAGDEADY YCQVWDSSSDHVVFGGGTKLTVL
Tezepelumab重链可变区（VH）	SEQ ID NO: 19	QMQLVESGGGVVQPGRSLRLSCAASGFTFRTYGMHWVRQAP GKGLEWVAVIWYDGSNKHYADSVKGRFTITRDNSKNTLNLQ MNSLRAEDTAVYYCARAPQWELVHEAFDIWGQGTMVTVSS
Tezepelumab轻链恒定区（CL）	SEQ ID NO: 20	GQPKAAPSVTLFPPSSEELQANKATLVCLISDFYPGAVTVAWK ADSSPVKAGVETTTPSKQSNNKYAASSYLSLTPEQWKSHRSY SCQVTHEGSTVEKTVAPTEC
Tezepelumab重链恒定区（CH）	SEQ ID NO: 21	ASTKGPSVFPLAPCSRSTSESTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNS GALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSNFGTQTYTCNVD HKPSNTKVDKTVERKCCVECPPCPAPPVAGPSVFLFPPKPKDT LMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVQFNWYVDGVEVHNAKTKP REEQFNSTFRVVSVLTVVHQDWLNGKEYKCKVSNKGLPAPIE KTISKTKGQPREPQVYTLPPSREEMTKNQVSLTCLVKGFYPSD IAVEWESNGQPENNYKTTPPMLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQ QGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPGK

注：加粗以及下划线的氨基酸表示相对于亲本突变的氨基酸。

根据 Kabat 编号系统，上述 Tezepelumab 亲本以及突变体抗体序列的 CDR 区的 Kabat 分析结果如表 3 所示。

表 3 Tezepelumab 亲本以及突变体抗体氨基酸序列 CDR 区的 Kabat 分析结果

抗体链	CDR1	CDR2	CDR3

Tezepelumab.L/2-17.L	SEQ ID NO：22 GGNNLGSKSVH	SEQ ID NO：23 DDSDRPS	SEQ ID NO：24 QVWDSSSDHVV
Tezepelumab H0L10.L /3-2.L/S3-9.L/S3-10.L/S3-14.L	SEQ ID NO：25 SGNNLGSKSVH	SEQ ID NO：26 DDSERPS	SEQ ID NO：27 QVWDSSTDHVV
Tezepelumab 2-3.L/ 3-1.L	SEQ ID NO：22 GGNNLGSKSVH	SEQ ID NO：28 DDSDRPN	SEQ ID NO：24 QVWDSSSDHVV
Tezepelumab 3-3.L/ S3-5.L	SEQ ID NO：25 SGNNLGSKSVH	SEQ ID NO：26 DDSERPS	SEQ ID NO：29 QVWDTSTDHVV
Tezepelumab S3-6.L/ S3-7.L/S3-15.L	SEQ ID NO：25 SGNNLGSKSVH	SEQ ID NO：30 DDSERPR	SEQ ID NO：27 QVWDSSTDHVV
Tezepelumab S3-16.L	SEQ ID NO：25 SGNNLGSKSVH	SEQ ID NO：31 DDSERPN	SEQ ID NO：27 QVWDSSTDHVV
Tezepelumab.H/ H0L10.H	SEQ ID NO：32 TYGMH	SEQ ID NO：33 VIWYDGSNKHYADSVKG	SEQ ID NO：34 APQWELVHEAFDI
Tezepelumab 2-3.H	SEQ ID NO：32 TYGMH	SEQ ID NO：33 VIWYDGSNKHYADSVKG	SEQ ID NO：35 APQWYLVHEAFDI
Tezepelumab 2-17.H /3-1.H/3-2.H/3-3.H	SEQ ID NO：32 TYGMH	SEQ ID NO：33 VIWYDGSNKHYADSVKG	SEQ ID NO：36 APQWYGLHEAFDI
Tezepelumab S3-5.H	SEQ ID NO：32 TYGMH	SEQ ID NO：33 VIWYDGSNKHYADSVKG	SEQ ID NO：37 APQWEYVHEAFDI
Tezepelumab S3-6.H	SEQ ID NO：32 TYGMH	SEQ ID NO：33 VIWYDGSNKHYADSVKG	SEQ ID NO：38 APQWELVHESFDI
Tezepelumab S3-7.H	SEQ ID NO：32 TYGMH	SEQ ID NO：39 LIWYDGSNKHYADSVKG	SEQ ID NO：34 APQWELVHEAFDI
Tezepelumab S3-9.H	SEQ ID NO：32 TYGMH	SEQ ID NO：33 VIWYDGSNKHYADSVKG	SEQ ID NO：37 APQWEYVHEAFDI
Tezepelumab S3-10.H	SEQ ID NO：32 TYGMH	SEQ ID NO：33 VIWYDGSNKHYADSVKG	SEQ ID NO：38 APQWELVHESFDI
Tezepelumab S3-14.H	SEQ ID NO：32 TYGMH	SEQ ID NO：33 VIWYDGSNKHYADSVKG	SEQ ID NO：40 APQWEYVHESFDI
Tezepelumab S3-15.H	SEQ ID NO：32 TYGMH	SEQ ID NO：33 VIWYDGSNKHYADSVKG	SEQ ID NO：41 APQWELTHESFDI
Tezepelumab S3-16.H	SEQ ID NO：32 TYGMH	SEQ ID NO：33 VIWYDGSNKHYADSVKG	SEQ ID NO：42 APQWEWVHEAFDI

根据 IMGT 编号系统，上述 Tezepelumab 亲本以及突变体抗体序列的 CDR 区的 IMGT 分析结果如表 4 所示。

表 4 Tezepelumab 亲本以及突变体抗体序列 CDR 区的 IMGT 分析结果

抗体链	CDR1	CDR2	CDR3
Tezepelumab.L/2-17.L	SEQ ID NO：43 NLGSKS	SEQ ID NO：44 DDS	SEQ ID NO：24 QVWDSSSDHVV
Tezepelumab H0L10.L /3-2.L/S3-9.L/S3-10.L/S3-14.L	SEQ ID NO：43 NLGSKS	SEQ ID NO：44 DDS	SEQ ID NO：27 QVWDSSTDHVV
Tezepelumab 2-3.L/ 3-1.L	SEQ ID NO：43 NLGSKS	SEQ ID NO：44 DDS	SEQ ID NO：24 QVWDSSSDHVV
Tezepelumab 3-3.L/ S3-5.L	SEQ ID NO：43 NLGSKS	SEQ ID NO：44 DDS	SEQ ID NO：29 QVWDTSTDHVV
Tezepelumab S3-6.L/ S3-7.L/S3-15.L	SEQ ID NO：43 NLGSKS	SEQ ID NO：44 DDS	SEQ ID NO：27 QVWDSSTDHVV
Tezepelumab S3-16.L	SEQ ID NO：43 NLGSKS	SEQ ID NO：44 DDS	SEQ ID NO：27 QVWDSSTDHVV

Tezepelumab.H/ H0L10.H	SEQ ID NO：45 GFTFRTYG	SEQ ID NO：46 IWYDGSNK	SEQ ID NO：47 ARAPQWELVHEAFDI
Tezepelumab 2-3.H	SEQ ID NO：45 GFTFRTYG	SEQ ID NO：46 IWYDGSNK	SEQ ID NO：48 ARAPQWYLVHEAFDI
Tezepelumab 2-17.H /3-1.H/3-2.H/3-3.H	SEQ ID NO：45 GFTFRTYG	SEQ ID NO：46 IWYDGSNK	SEQ ID NO：49 ARAPQWYGLHEAFDI
Tezepelumab S3-5.H	SEQ ID NO：45 GFTFRTYG	SEQ ID NO：46 IWYDGSNK	SEQ ID NO：50 ARAPQWEYVHEAFDI
Tezepelumab S3-6.H	SEQ ID NO：45 GFTFRTYG	SEQ ID NO：46 IWYDGSNK	SEQ ID NO：51 ARAPQWELVHESFDI
Tezepelumab S3-7.H	SEQ ID NO：52 GFIFRTYG	SEQ ID NO：46 IWYDGSNK	SEQ ID NO：47 ARAPQWELVHEAFDI
Tezepelumab S3-9.H	SEQ ID NO：52 GFIFRTYG	SEQ ID NO：46 IWYDGSNK	SEQ ID NO：50 ARAPQWEYVHEAFDI
Tezepelumab S3-10.H	SEQ ID NO：52 GFIFRTYG	SEQ ID NO：46 IWYDGSNK	SEQ ID NO：51 ARAPQWELVHESFDI
Tezepelumab S3-14.H	SEQ ID NO：52 GFIFRTYG	SEQ ID NO：46 IWYDGSNK	SEQ ID NO：53 ARAPQWEYVHESFDI
Tezepelumab S3-15.H	SEQ ID NO：52 GFIFRTYG	SEQ ID NO：46 IWYDGSNK	SEQ ID NO：54 ARAPQWELTHESFDI
Tezepelumab S3-16.H	SEQ ID NO：55 GFKFRTYG	SEQ ID NO：46 IWYDGSNK	SEQ ID NO：56 ARAPQWEWVHEAFDI

实施例 2 CSJ117 CDR 突变设计以及相应突变体抗体制备

基于 CSJ117 抗体和 TSLP 复合物预测结构，分析三维结构界面相互作用氨基酸，使用多种算法突变 CDR 区位点获得活性维持的抗体。基于 CSJ117 抗体 CDR 突变设计如表 5 所示，前述 CSJ117 突变抗体具体序列信息如表 6 所示。并根据表 6 的具体序列，制备获得本公开的抗 TSLP 抗体，包括亲本 CSJ117、突变体 CSJ117 H2L0、CSJ117 H3L0、CSJ117 H5L0、CSJ117 H0L1、CSJ117 H0L2、CSJ117 H5L1、CSJ117 H2L1、CSJ117 H2L1L2。其中，CSJ117 H2L0 重链是在亲本 CSJ117 重链基础上，包含突变 A64D，轻链是亲本 CSJ117 轻链；CSJ117 H3L0 的重链是在亲本 CSJ117 重链基础上，包含突变 T60V，轻链是亲本 CSJ117 轻链；CSJ117 H5L0 的重链是在亲本 CSJ117 重链基础上，包含突变 T60V,A64D，轻链是亲本 CSJ117 轻链；CSJ117 H0L1 的重链是亲本 CSJ117 重链，轻链是在亲本 CSJ117 轻链基础上，包含突变 S23G；CSJ117 H0L2 的重链是亲本 CSJ117 重链，轻链是在亲本 CSJ117 轻链基础上，包含突变 D25N；CSJ117 H5L1 的重链是在亲本 CSJ117 重链基础上，包含突变 T60V,A64D，轻链是在亲本 CSJ117 轻链基础上，包含突变 S23G；CSJ117 H2L1 的重链是在亲本 CSJ117 重链基础上，包含突变 A64D，轻链是在亲本 CSJ117 轻链基础上，包含突变 S23G；CSJ117 H2L1L2 的重链是在亲本 CSJ117 重链基础上，包含突变 A64D，轻链是在亲本 CSJ117 轻链基础上，包含突变 S23G,D25N。

表 5　CSJ117 抗体 CDR 区突变设计的突变号以及对应序列号

突变号	轻链突变	重链突变
CSJ117 H2L0	SEQ ID NO：57	SEQ ID NO：59
CSJ117 H3L0	SEQ ID NO：57	SEQ ID NO：60
CSJ117 H5L0	SEQ ID NO：57	SEQ ID NO：61

CSJ117 H0L1	SEQ ID NO：62	SEQ ID NO：58
CSJ117 H0L2	SEQ ID NO：63	SEQ ID NO：58
CSJ117 H5L1	SEQ ID NO：62	SEQ ID NO：61
CSJ117 H2L1	SEQ ID NO：62	SEQ ID NO：59
CSJ117 H2L1L2	SEQ ID NO：64	SEQ ID NO：59

表 6 CSJ117 抗体亲本以及突变体重链和轻链氨基酸序列

突变号	序列编号	氨基酸序列信息
CSJ117.L（亲本）	SEQ ID NO：57	SYELTQPLSVSVALGQTARITCSGDNIGSKYVHWYQQKPGQAPV LVIYGDNERPSGIPERFSGSNSGNTATLTISRAQAGDEADYYCQA ADWVDFYVFGGGTKLTVLGQPKAAPSVTLFPPSSEELQANKATL VCLISDFYPGAVTVAWKADSSPVKAGVETTTPSKQSNNKYAASS YLSLTPEQWKSHRSYSCQVTHEGSTVEKTVAPTECS （下划线标注的是轻链可变区VL）
CSJ117.H（亲本）	SEQ ID NO：58	EVQLVESGGGLVKPGGSLRLSCAASGFTFSDYWMHWVRQAPGK GLEWVGHIKSKTDAGTTDYAAPVKGRFTISRDDSKNTLYLQMNS LKTEDTAVYYCAREIYYYAFDSWGQGTLVTVSSASTKGPSVFPL APSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAV LQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKRVEPKS CDKTHTCPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVD VSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTV LHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPP SREEMTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVL DSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLS LSPGK （下划线标注的是重链可变区VH）
CSJ117 H2L0/ H2L1/ H2L1L2.H (A64D)	SEQ ID NO：59	EVQLVESGGGLVKPGGSLRLSCAASGFTFSDYWMHWVRQAPGK GLEWVGHIKSKTDAGTTDYA**D**PVKGRFTISRDDSKNTLYLQMNS LKTEDTAVYYCAREIYYYAFDSWGQGTLVTVSSASTKGPSVFPL APSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAV LQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKRVEPKS CDKTHTCPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVD VSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTV LHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPP SREEMTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVL DSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLS LSPGK
CSJ117 H3L0.H (T60V)	SEQ ID NO：60	EVQLVESGGGLVKPGGSLRLSCAASGFTFSDYWMHWVRQAPGK GLEWVGHIKSKTDAGT**V**DYAAPVKGRFTISRDDSKNTLYLQMNS LKTEDTAVYYCAREIYYYAFDSWGQGTLVTVSSASTKGPSVFPL APSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAV LQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKRVEPKS CDKTHTCPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVD VSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTV LHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPP SREEMTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVL

突变号	序列编号	氨基酸序列信息
		DSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLS LSPGK
CSJ117 H5L0/H5L1.H (T60V,A64D)	SEQ ID NO：61	EVQLVESGGGLVKPGGSLRLSCAASGFTFSDYWMHWVRQAPGK GLEWVGHIKSKTDAGT**V**DYA**D**PVKGRFTISRDDSKNTLYLQMNS LKTEDTAVYYCAREIYYYAFDSWGQGTLVTVSSASTKGPSVFPL APSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAV LQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKRVEPKS CDKTHTCPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVD VSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTV LHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPP SREEMTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVL DSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLS LSPGK
CSJ117 H0L1/H5L1/ H2L1.L (S23G)	SEQ ID NO：62	SYELTQPLSVSVALGQTARITC**G**GDNIGSKYVHWYQQKPGQAPV LVIYGDNERPSGIPERFSGSNSGNTATLTISRAQAGDEADYYCQA ADWVDFYVFGGGTKLTVLGQPKAAPSVTLFPPSSEELQANKATL VCLISDFYPGAVTVAWKADSSPVKAGVETTTPSKQSNNKYAASS YLSLTPEQWKSHRSYSCQVTHEGSTVEKTVAPTECS
CSJ117 H0L2.L (D25N)	SEQ ID NO：63	SYELTQPLSVSVALGQTARITCSG**N**NIGSKYVHWYQQKPGQAPV LVIYGDNERPSGIPERFSGSNSGNTATLTISRAQAGDEADYYCQA ADWVDFYVFGGGTKLTVLGQPKAAPSVTLFPPSSEELQANKATL VCLISDFYPGAVTVAWKADSSPVKAGVETTTPSKQSNNKYAASS YLSLTPEQWKSHRSYSCQVTHEGSTVEKTVAPTECS
CSJ117 H2L1L2.L (S23G,D25N)	SEQ ID NO：64	SYELTQPLSVSVALGQTARITC**G**G**N**NIGSKYVHWYQQKPGQAPV LVIYGDNERPSGIPERFSGSNSGNTATLTISRAQAGDEADYYCQA ADWVDFYVFGGGTKLTVLGQPKAAPSVTLFPPSSEELQANKATL VCLISDFYPGAVTVAWKADSSPVKAGVETTTPSKQSNNKYAASS YLSLTPEQWKSHRSYSCQVTHEGSTVEKTVAPTECS
CSJ117轻链可变区（VL）	SEQ ID NO：65	SYELTQPLSVSVALGQTARITCSGDNIGSKYVHWYQQKPGQAPV LVIYGDNERPSGIPERFSGSNSGNTATLTISRAQAGDEADYYCQA ADWVDFYVFGGGTKLTVL
CSJ117重链可变区（VH）	SEQ ID NO：66	EVQLVESGGGLVKPGGSLRLSCAASGFTFSDYWMHWVRQAPGK GLEWVGHIKSKTDAGTTDYAAPVKGRFTISRDDSKNTLYLQMNS LKTEDTAVYYCAREIYYYAFDSWGQGTLVTVSS
CSJ117轻链恒定区（CL）	SEQ ID NO：67	GQPKAAPSVTLFPPSSEELQANKATLVCLISDFYPGAVTVAWKAD SSPVKAGVETTTPSKQSNNKYAASSYLSLTPEQWKSHRSYSCQVT HEGSTVEKTVAPTECS
CSJ117重链恒定区（CH）	SEQ ID NO：68	ASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGA LTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSN TKVDKRVEPKSCDKTHTCPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDTLMIS RTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYN STYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKG QPREPQVYTLPPSREEMTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQ PENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFSCSVMHE ALHNHYTQKSLSLSPGK

注：加粗以及下划线的氨基酸表示相对于亲本突变的氨基酸。

根据 Kabat 编号系统，上述 CSJ117 亲本以及突变体抗体序列的 CDR 区的 Kabat 分析结果如表 7 所示。

表 7 CSJ117 亲本以及突变体抗体氨基酸序列 CDR 区的 Kabat 分析结果

抗体链	CDR1	CDR2	CDR3
CSJ117.L/H2L0.L/ H3L0.L/H5L0.L	SEQ ID NO：69 SGDNIGSKYVH	SEQ ID NO：70 GDNERPS	SEQ ID NO：71 QAADWVDFYV
CSJ117 H0L1.L / H2L1.L/H5L1.L	SEQ ID NO：72 GGDNIGSKYVH	SEQ ID NO：70 GDNERPS	SEQ ID NO：71 QAADWVDFYV
CSJ117 H0L2.L	SEQ ID NO：73 SGNNIGSKYVH	SEQ ID NO：70 GDNERPS	SEQ ID NO：71 QAADWVDFYV
CSJ117 H2L1L2.L	SEQ ID NO：74 GGNNIGSKYVH	SEQ ID NO：70 GDNERPS	SEQ ID NO：71 QAADWVDFYV
CSJ117.H/H0L1.H/ H0L2.H	SEQ ID NO：75 DYWMH	SEQ ID NO：76 HIKSKTDAGTTDYAAPVKG	SEQ ID NO：77 EIYYYAFDS
CSJ117 H2L0.H/H2L1.H/ H2L1L2.H	SEQ ID NO：75 DYWMH	SEQ ID NO：78 HIKSKTDAGTTDYADPVKG	SEQ ID NO：77 EIYYYAFDS
CSJ117 H3L0.H	SEQ ID NO：75 DYWMH	SEQ ID NO：79 HIKSKTDAGTVDYAAPVKG	SEQ ID NO：77 EIYYYAFDS
CSJ117 H5L0.H/H5L1.H	SEQ ID NO：75 DYWMH	SEQ ID NO：80 HIKSKTDAGTVDYADPVKG	SEQ ID NO：77 EIYYYAFDS

根据 IMGT 编号系统，上述 CSJ117 亲本以及突变体抗体序列的 CDR 区的 IMGT 分析结果如表 8 所示。

表 8 CSJ117 亲本以及突变体抗体氨基酸序列 CDR 区的 IMGT 分析结果

抗体链	CDR1	CDR2	CDR3
CSJ117.L/H2L0.L/ H3L0.L/H5L0.L	SEQ ID NO：81 NIGSKY	SEQ ID NO：82 GDN	SEQ ID NO：71 QAADWVDFYV
CSJ117 H0L1.L / H2L1.L/H5L1.L	SEQ ID NO：81 NIGSKY	SEQ ID NO：82 GDN	SEQ ID NO：71 QAADWVDFYV
CSJ117 H0L2.L	SEQ ID NO：81 NIGSKY	SEQ ID NO：82 GDN	SEQ ID NO：71 QAADWVDFYV
CSJ117 H2L1L2.L	SEQ ID NO：81 NIGSKY	SEQ ID NO：82 GDN	SEQ ID NO：71 QAADWVDFYV
CSJ117.H/H0L1.H/ H0L2.H	SEQ ID NO：83 GFTFSDYW	SEQ ID NO：84 IKSKTDAGTT	SEQ ID NO：85 AREIYYYAFDS
CSJ117 H2L0.H/H2L1.H/ H2L1L2.H	SEQ ID NO：83 GFTFSDYW	SEQ ID NO：84 IKSKTDAGTT	SEQ ID NO：85 AREIYYYAFDS
CSJ117 H3L0.H	SEQ ID NO：83 GFTFSDYW	SEQ ID NO：86 IKSKTDAGTV	SEQ ID NO：85 AREIYYYAFDS
CSJ117 H5L0.H/H5L1.H	SEQ ID NO：83 GFTFSDYW	SEQ ID NO：86 IKSKTDAGTV	SEQ ID NO：85 AREIYYYAFDS

实施例 3 本公开的抗人 TSLP 抗体活性鉴定

3.1 ELISA 方法检测抗人 TSLP 抗体与人 TSLP-his-Biotin 蛋白的结合活性

用 pH7.4 的 PBS(Meilunbio，货号#PWL050) 缓冲液稀释人 TSLP-his-Biotin 蛋白 (Acro，货号#TSP-H82E0)，以 50 ng/孔加入预包被 250 ng/孔 Streptavidin（Sigma，货号#S4762）的 96 孔酶标板(Corning，货号#9018)中，于 4°C孵育过夜。第二天实验前用 PBST 缓冲液(pH 7.4 PBS 含 0.1% tween-20)洗板 3 次后，加入 100 μL/孔用样品稀释液稀释的不同浓度待测抗体，37°C

孵育 1 小时。孵育结束后用 PBST 洗板 3 次，加入 100 μL/孔用样品稀释液稀释的 HRP 标记的羊抗人 IgG 全长二抗（Jackson Immuno，货号#109-035-098）, 37℃孵育 1 小时。孵育结束后用 PBST 洗板 5 次，加入 50 μL/孔 TMB 显色底物 (KPL，货号#5120-0077), 于室温孵育 5-15 min 后, 加入 50 μL/孔 1M 盐酸终止反应，用 Biotek PowerWave 酶标仪在 450 nm 处读取吸收值，通过软件（GraphPad Prism10）分析，进行数据拟合，计算抗人 TSLP 抗体与人 TSLP-his-Biotin 蛋白的结合 EC50 值，其中 Isotype 为 anti-FITC-hIgG1，结果如图 1A-图 1F 和表 9-1 所示，氨基酸突变后本公开的抗人 TSLP 抗体均维持与人 TSLP 抗原良好的结合活性。

表 9-1 抗人 TSLP 抗体的结合活性

抗人 TSLP 抗体	人 TSLP-his-Biotin 蛋白的结合活性
	EC50(nM)
Tezepelumab-hIgG2	0.0315
Tezepelumab H0L10	0.0336
Tezepelumab S3-5	0.0648
Tezepelumab S3-6	0.0557
Tezepelumab S3-7	0.0542
Tezepelumab S3-9	0.0521
Isotype	N/A
Tezepelumab-hIgG2	0.0407
Tezepelumab S3-10	0.0722
Tezepelumab S3-14	0.0667
Tezepelumab S3-15	0.0620
Tezepelumab S3-16	0.0886
Isotype	N/A
Tezepelumab-hIgG2	0.0931
Tezepulumab 2-3	0.1252
Tezepulumab 2-17	0.0921
Tezepulumab 3-1	0.0851
Tezepulumab 3-2	0.0767
Tezepulumab 3-3	0.0743
CSJ117 H2L0-hIgG1	0.1015
CSJ117 H3L0-hIgG1	0.0663
CSJ117 H5L0-hIgG1	0.0543
CSJ117 H0L1-hIgG1	0.0629
CSJ117 H0L2-hIgG1	0.0790
CSJ117-hIgG1	0.0784
Isotype	N/A
CSJ117 H5L1-hIgG1	0.1133
CSJ117-hIgG1	0.1099
Isotype	N/A
CSJ117 H2L1-hIgG1	0.0513
CSJ117 H2L1L2-hIgG1	0.0596
CSJ117-hIgG1	0.0559

3.2 ELISA 方法检测抗人 TSLP 抗体对人 TSLP 与人 TSLPR 蛋白结合的阻断活性

将人 TSLPR-hFc 蛋白(Acro，货号#TSR-H525a)用 PBS 稀释到终浓度 4 μg/mL，然后以 50 μL/孔加到 96 孔 ELISA 板，于 4℃孵育过夜，第二天实验前用 PBST 洗板 2 次，加入封闭液[PBS +5%（w/w）脱脂牛奶]室温封闭 2 小时，PBST 洗板 3 次。将梯度稀释的待测抗体与终浓度 200 ng/mL 的生物素化标记的人 TSLP 蛋白 1:1 混合，孵育 30 min。孵育完成后转移 50 μL 混合液至人 TSLPR-hFc 蛋白包被的 ELISA 板中，37℃孵育 1 小时后，孵育结束后用 PBST 洗板 3 次，加入 HRP（辣根过氧化物酶）标记的 Streptavidin 二抗（Sigma，货号#S2438），37℃孵育 1 小时后，用 PBST 洗板 5 次。加入 50 μL/孔 TMB 显色底物 (KPL，货号#5120-0077)，于室温孵育 5-15 min 后，加入 50 μL/孔 1M 盐酸终止反应，用 Biotek PowerWave 酶标仪在 450 nm 处读取吸收值。通过软件（GraphPad Prism10）分析，进行数据拟合，计算 IC50 值，其中 Isotype 为 anti-FITC-hIgG1，结果如图 2A-图 2E 和表 9-2 所示，氨基酸突变后本公开的抗人 TSLP 抗体对 TSLP 与 TSLPR 的结合具有强抑制作用。

表 9-2　抗人 TSLP 抗体的阻断活性

抗人 TSLP 抗体	对 TSLP 与 TSLPR 结合的阻断活性
	IC50(nM)
Tezepelumab-hIgG2	2.231
Tezepelumab H0L10	2.185
Tezepelumab S3-5	2.130
Tezepelumab S3-6	2.122
Tezepelumab S3-7	2.066
Tezepelumab S3-9	2.075
Isotype	N/A
Tezepelumab-hIgG2	1.866
Tezepelumab S3-10	2.014
Tezepelumab S3-14	2.037
Tezepelumab S3-15	2.073
Tezepelumab S3-16	2.103
Isotype	N/A
Tezepelumab-hIgG2	2.322
Tezepulumab 2-3	1.997
Tezepulumab 2-17	2.109
Tezepulumab 3-1	1.979
Tezepulumab 3-2	2.159
Tezepulumab 3-3	2.226
CSJ117 H2L0-hIgG1	4.256
CSJ117 H3L0-hIgG1	4.238
CSJ117 H5L0-hIgG1	4.686
CSJ117 H0L1-hIgG1	4.110
CSJ117 H0L2-hIgG1	5.715
CSJ117 H5L1-hIgG1	5.718
Isotype	N/A
CSJ117-hIgG1	4.645
CSJ117 H2L1-hIgG1	2.348
CSJ117 H2L1L2-hIgG1	2.324
CSJ117-hIgG1	2.550

3.3 ELISA 方法检测抗人 TSLP 抗体对人 TSLP 与人 IL7Rα&TSLPR 蛋白结合的阻断活性

将带 hFc 标签的人 IL-7Rα&TSLPR 异源二聚体蛋白(Acro，货号#ILR-H525x)用 PBS 稀释到终浓度 4 μg/mL，然后以 50 μL/孔加到 96 孔 ELISA 板，于 4℃孵育过夜，第二天实验前用 PBST 洗板 2 次，加入封闭液[PBS +5%（w/w）脱脂牛奶]室温封闭 2 小时，PBST 洗板 3 次。将梯度稀释的待测抗体与终浓度 20 ng/mL 的生物素化标记的人 TSLP 蛋白 (内部生产) 1:1 混合，孵育 30 min。孵育完成后转移 50 μL 混合液至人 IL-7Rα&TSLPR 异源二聚体蛋白包被的 ELISA 板中，37℃孵育 1 小时后，孵育结束后用 PBST 洗板 3 次，加入 HRP（辣根过氧化物酶）标记的 Streptavidin 二抗（Sigma，货号#S2438），37℃孵育 1 小时后，用 PBST 洗板 5 次。加入 50 μL/孔 TMB 显色底物 (KPL，货号#5120-0077), 于室温孵育 5-15 min 后, 加入 50 μL/孔 1M 盐酸终止反应，用 Biotek PowerWave 酶标仪在 450 nm 处读取吸收值。通过软件（GraphPad Prism10）分析，进行数据拟合，计算 IC50 值，其中 Isotype 为 anti-FITC-hIgG1，结果如图 3A-图 3E 和表 9-3 所示，氨基酸突变后本公开的抗人 TSLP 抗体对 TSLP 与 IL7Rα&TSLPR 的结合具有强抑制作用。

表 9-3　抗人 TSLP 抗体的阻断活性

抗人 TSLP 抗体	对 TSLP 与 IL7Rα&TSLPR 结合的阻断活性
	IC50(nM)
Tezepelumab-hIgG2	0.8322
Tezepelumab H0L10	0.8676
Tezepelumab S3-5	0.6738
Tezepelumab S3-6	0.3963
Tezepelumab S3-7	0.3412
Tezepelumab S3-9	0.3746
Isotype	N/A
Tezepelumab-hIgG2	0.6992
Tezepelumab S3-10	0.4038
Tezepelumab S3-14	0.4076
Tezepelumab S3-15	0.4016
Tezepelumab S3-16	0.3642
Isotype	N/A
Tezepelumab-hIgG2	0.7280
Tezepulumab 2-3	0.3358
Tezepulumab 2-17	0.4023
Tezepulumab 3-1	0.3842
Tezepulumab 3-2	0.4485
Tezepulumab 3-3	0.4741
CSJ117 H2L0-hIgG1	0.4460
CSJ117 H3L0-hIgG1	0.5455
CSJ117 H5L0-hIgG1	0.4665
CSJ117 H0L1-hIgG1	0.4199
CSJ117 H0L2-hIgG1	0.5348
CSJ117 H5L1-hIgG1	0.5359
Isotype	N/A
CSJ117-hIgG1	0.4817

CSJ117 H2L1-hIgG1	0.2518
CSJ117 H2L1L2-hIgG1	0.2550
CSJ117-hIgG1	0.3070

3.4 Biacore 检测抗人 TSLP 抗体与人 TSLP-his-Biotin 蛋白的亲和力

利用 BIAcore 8K 检测受试抗 TSLP 抗体与人 TSLP 蛋白之间的特异性结合。该实验采用 Protein A 芯片（购自 cytiva，货号#29-1275-56）捕获抗体，将人 TSLP 蛋白等梯度稀释，采用多循环动力学测得抗体与抗原的亲和力。在每一个循环中，捕获抗体后再注入梯度浓度的 TSLP 蛋白，记录抗原与抗体的结合与解离过程。每个循环后用 Glycine pH1.5（购自 cytiva，货号#BR-1003-54）进行 Protein A 芯片的再生（去除芯片上的蛋白）。最后，应用 1:1 binding 模型，对数据进行分析，拟合抗体抗原结合动力学参数，包括结合速率常数 ka、解离速率常数 kd、平衡解离常数 KD、最大结合信号 Rmax。表 10 结果表明，所有氨基酸突变后抗体与人 TSLP 蛋白之间均存在特异性结合且亲和力水平较高。

表 10　抗人 TSLP 抗体与人 TSLP 蛋白的亲和力

抗体	抗原	结合动力学			
		ka (1/Ms)	kd (1/s)	KD (M)	Measured Rmax (RU)
Tezepelumab-hIgG2	hTSLP, his tag	4.88E+06	2.03E-04	4.16E-11	99.0
Tezepelumab H0L10		4.36E+06	1.32E-04	3.04E-11	95.0
Tezepelumab S3-5		6.36E+06	2.00E-04	3.14E-11	98.5
Tezepelumab S3-6		4.46E+06	1.58E-04	3.54E-11	111.7
Tezepelumab S3-7		4.43E+06	1.24E-04	2.81E-11	111.8
Tezepelumab S3-9		5.36E+06	1.58E-04	2.95E-11	106.7
Tezepelumab S3-10		5.36E+06	1.50E-04	2.79E-11	110.7
Tezepelumab S3-14		5.44E+06	1.60E-04	2.95E-11	106.2
Tezepelumab S3-15		3.03E+06	1.41E-04	4.63E-11	104.0
Tezepelumab S3-16		4.90E+06	1.47E-04	3.00E-11	115.4
Tezepulumab 2-3		2.48E+06	1.05E-04	4.21E-11	104.9
Tezepulumab 2-17		6.08E+05	3.82E-05	6.28E-11	114.8
Tezepulumab 3-1		6.59E+05	5.53E-05	8.40E-11	107.9
Tezepulumab 3-2		6.25E+05	2.74E-05	4.38E-11	93.5
Tezepulumab 3-3		7.48E+05	6.42E-05	8.58E-11	101.9
CSJ117 H2L0-hIgG1		2.79E+05	4.57E-05	1.64E-10	86.3
CSJ117 H3L0-hIgG1		5.99E+05	1.18E-04	1.96E-10	75.2
CSJ117 H5L0-hIgG1		7.03E+05	1.39E-04	1.98E-10	76.5
CSJ117 H0L1-hIgG1		2.87E+05	4.39E-05	1.53E-10	79.7
CSJ117 H0L2-hIgG1		2.68E+05	4.89E-05	1.82E-10	75.6
CSJ117 H5L1-hIgG1		6.94E+05	1.32E-04	1.90E-10	70.6
CSJ117-hIgG1		2.98E+05	5.24E-05	1.76E-10	47.5
CSJ117 H2L1-hIgG1		2.68E+05	4.03E-05	1.50E-10	92.3

CSJ117 H2L1L2-hIgG1		2.51E+05	3.90E-05	1.55E-10	93.6

在不偏离本公开的实质和范围的情况下，可对本公开的各实施方案进行多种改变和等同替换。除非上下文中另有说明，否则本公开的实施方案的任何特征、步骤或实施方案都可以与任何其他特征或实施方案组合使用。

权利要求

1、一种抗体或其抗原结合片段，其包含重链可变区和/或轻链可变区，所述重链可变区包含 HCDR1-3，所述轻链可变区包含 LCDR1-3，所述 HCDR1-3 和/或所述 LCDR1-3 选自表 3 或表 4 所示的 CDR；或者，

所述抗体或其抗原结合片段包含：

（a）SEQ ID NO：2、5、6、8、10、11、12、13、14、15 或 17 任一项所示的重链的 HCDR1、HCDR2 和 HCDR3；和/或，

（b）SEQ ID NO：1、3、4、7、9 或 16 任一项所示的轻链的 LCDR1、LCDR2 和 LCDR3；

所述抗体或其抗原结合片段特异性结合人胸腺基质淋巴细胞生成素(TSLP)。

2、根据权利要求 1 所述的抗体或其抗原结合片段，其中所述 HCDR1 包含 SEQ ID NO：32、45、52、55 中任一项所示的序列，或与其相比具有至少 70%同一性或至多 3 个氨基酸突变或差异的序列；和

所述 HCDR2 包含 SEQ ID NO：33、39、46 中任一项所示的序列，或与其相比具有至少 70%同一性或至多 3 个氨基酸突变或差异的序列；和

所述 HCDR3 包含 SEQ ID NO：34-38、40-42、47-51、53-54、56 中任一项所示的序列，或与其相比具有至少 70%同一性或至多 3 个氨基酸突变或差异的序列；和/或

所述 LCDR1 包含 SEQ ID NO：22、25、43 中任一项所示的序列，或与其相比具有至少 70%同一性或至多 3 个氨基酸突变或差异的序列；和

所述 LCDR2 包含 SEQ ID NO：23、26、28、30、31、44 中任一项所示的序列，或与其相比具有至少 70%同一性或至多 3 个氨基酸突变或差异的序列；和

所述 LCDR3 包含 SEQ ID NO：24、27、29 中任一项所示的序列，或与其相比具有至少 70%同一性或至多 3 个氨基酸突变或差异的序列。

3、一种抗体或其抗原结合片段，其包含重链可变区和/或轻链可变区，所述重链可变区包含 HCDR1-3，所述轻链可变区包含 LCDR1-3，所述 HCDR1-3 和/或所述 LCDR1-3 选自表 7 或表 8 所示的 CDR；或者，

所述抗体或其抗原结合片段包含：

（a）SEQ ID NO：58、59、60 或 61 任一项所示的重链的 HCDR1、HCDR2 和 HCDR3；和/或，

（b）SEQ ID NO：57、62、63 或 64 任一项所示的轻链的 LCDR1、LCDR2 和 LCDR3；

所述抗体或其抗原结合片段特异性结合人胸腺基质淋巴细胞生成素(TSLP)。

4、根据权利要求 3 所述的抗体或其抗原结合片段，其中所述 HCDR1 包含 SEQ ID NO：75、83 中任一项所示的序列，或与其相比具有至少 70%同一性或至多 3 个氨基酸突变或差异

的序列；和

所述 HCDR2 包含 SEQ ID NO：76、78-80、84、86 中任一项所示的序列，或与其相比具有至少 70%同一性或至多 3 个氨基酸突变或差异的序列；和

所述 HCDR3 包含 SEQ ID NO：77、85 中任一项所示的序列，或与其相比具有至少 70%同一性或至多 3 个氨基酸突变或差异的序列；和/或

所述 LCDR1 包含 SEQ ID NO：69、72-74、81 中任一项所示的序列，或与其相比具有至少 70%同一性或至多 3 个氨基酸突变或差异的序列；和

所述 LCDR2 包含 SEQ ID NO：70、82 中任一项所示的序列，或与其相比具有至少 70%同一性或至多 3 个氨基酸突变或差异的序列；和

所述 LCDR3 包含 SEQ ID NO：71 所示的序列，或与其相比具有至少 70%同一性或至多 3 个氨基酸突变或差异的序列。

5、根据权利要求 1-4 中任一项所述的抗体或其抗原结合片段，其中所述 HCDR1-3 和/或所述 LCDR1-3 根据 Kabat 或 IMGT 方式确定；

优选地，所述 HCDR1-3 和所述 LCDR1-3 根据 Kabat 方式确定，并且 HCDR1 的序列如 SEQ ID NO: 32 所示，HCDR2 的序列如 SEQ ID NO: 33 或 39 所示，HCDR3 的序列如 SEQ ID NO: 34-38 和 40-42 中任一项所示，LCDR1 的序列如 SEQ ID NO: 22 或 25 所示，LCDR2 的序列如 SEQ ID NO: 23、26、28、30 和 31 中任一项所示，和 LCDR3 的序列如 SEQ ID NO: 24、27 和 29 中任一项所示；或者

优选地，所述 HCDR1-3 和所述 LCDR1-3 根据 IMGT 方式确定，并且 HCDR1 的序列如 SEQ ID NO: 45、52 和 55 中任一项所示，HCDR2 的序列如 SEQ ID NO: 46 所示，HCDR3 的序列如 SEQ ID NO: 47-51、53、54 和 56 中任一项所示，LCDR1 的序列如 SEQ ID NO: 43 所示，LCDR2 的序列如 SEQ ID NO: 44 所示，和 LCDR3 的序列如 SEQ ID NO: 24、27 和 29 中任一项所示；或者

优选地，所述 HCDR1-3 和所述 LCDR1-3 根据 Kabat 方式确定，并且 HCDR1 的序列如 SEQ ID NO: 75 所示，HCDR2 的序列如 SEQ ID NO: 76 和 78-80 中任一项所示，HCDR3 的序列如 SEQ ID NO: 77 所示，LCDR1 的序列如 SEQ ID NO: 69 和 72-74 中任一项所示，LCDR2 的序列如 SEQ ID NO: 70 所示，和 LCDR3 的序列如 SEQ ID NO: 71 所示；或者

优选地，所述 HCDR1-3 和所述 LCDR1-3 根据 IMGT 方式确定，并且 HCDR1 的序列如 SEQ ID NO: 83 所示，HCDR2 的序列如 SEQ ID NO: 84 或 86 所示，HCDR3 的序列如 SEQ ID NO: 85 所示，LCDR1 的序列如 SEQ ID NO: 81 所示，LCDR2 的序列如 SEQ ID NO: 82 所示，和 LCDR3 的序列如 SEQ ID NO: 71 所示；

更优选地，所述 HCDR1-3 和所述 LCDR1-3 根据 Kabat 方式确定，并且氨基酸序列分别如以下所示：

SEQ ID NO: 32-34, 25-27；或

SEQ ID NO: 32, 33, 35, 22, 28, 24；或

SEQ ID NO: 32, 33, 36, 22-24；或

SEQ ID NO: 32, 33, 36, 22, 28, 24；或

SEQ ID NO: 32, 33, 36, 25-27；或

SEQ ID NO: 32, 33, 36, 25, 26, 29；或

SEQ ID NO: 32, 33, 37, 25, 26, 29；或

SEQ ID NO: 32, 33, 38, 25, 30, 27；或

SEQ ID NO: 32, 39, 34, 25, 30, 27；或

SEQ ID NO: 32, 33, 37, 25-27；或

SEQ ID NO: 32, 33, 38, 25-27；或

SEQ ID NO: 32, 33, 40, 25-27；或

SEQ ID NO: 32, 33, 41, 25, 30, 27；或

SEQ ID NO: 32, 33, 42, 25, 31, 27；或

SEQ ID NO: 75, 78, 77, 69-71；或

SEQ ID NO: 75, 79, 77, 69-71；或

SEQ ID NO: 75, 80, 77, 69-71；或

SEQ ID NO: 75-77, 72, 70, 71；或

SEQ ID NO: 75-77, 73, 70, 71；或

SEQ ID NO: 75, 80, 77, 72, 70, 71；或

SEQ ID NO: 75, 78, 77, 72, 70, 71；或

SEQ ID NO: 75, 78, 77, 74, 70, 71；或者

更优选地，所述 HCDR1-3 和所述 LCDR1-3 根据 IMGT 方式确定，并且氨基酸序列分别如以下所示：

SEQ ID NO: 45-47, 43, 44, 27；或

SEQ ID NO: 45, 46, 48, 43, 44, 24；或

SEQ ID NO: 45, 46, 49, 43, 44, 24；或

SEQ ID NO: 45, 46, 49, 43, 44, 24；或

SEQ ID NO: 45, 46, 49, 43, 44, 27；或

SEQ ID NO: 45, 46, 49, 43, 44, 29；或

SEQ ID NO: 45, 46, 50, 43, 44, 29；或

SEQ ID NO: 45, 46, 51, 43, 44, 27；或

SEQ ID NO: 52, 46, 47, 43, 44, 27；或

SEQ ID NO: 52, 46, 50, 43, 44, 27；或

SEQ ID NO: 52, 46, 51, 43, 44, 27；或

SEQ ID NO: 52, 46, 53, 43, 44, 27；或

SEQ ID NO: 52, 46, 54, 43, 44, 27；或

SEQ ID NO: 55, 46, 56, 43, 44, 27；或

SEQ ID NO: 83-85, 81, 82, 71；或

SEQ ID NO: 83, 86, 85, 81, 82, 71；或

SEQ ID NO: 83, 86, 85, 81, 82, 71；或

SEQ ID NO: 83-85, 81, 82, 71；或

SEQ ID NO: 83-85, 81, 82, 71；或

SEQ ID NO: 83, 86, 85, 81, 82, 71；或

SEQ ID NO: 83-85, 81, 82, 71；或

SEQ ID NO: 83-85, 81, 82, 71。

6、根据权利要求 1-5 中任一项所述的抗体或其抗原结合片段，其中所述抗体的重链包含 SEQ ID NO：2、5-6、8、10-15、17、58-61 中任一项所示的序列，或与其相比具有至少 70%同一性或至多 15 个氨基酸突变或差异的序列。

7、根据权利要求 1-6 中任一项所述的抗体或其抗原结合片段，其中所述抗体的轻链包含 SEQ ID NO：1、3-4、7、9、16、57、62-64 中任一项所示的序列，或与其相比具有至少 70%同一性或至多 15 个氨基酸突变或差异的序列。

8、根据权利要求 1-7 中任一项所述的抗体或其抗原结合片段，其中所述抗体的重链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：2 所示，以及所述抗体的轻链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：3 所示；或者

所述抗体的重链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：5 所示，以及所述抗体的轻链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：4 所示；或者

所述抗体的重链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：6 所示，以及所述抗体的轻链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：1 所示；或者

所述抗体的重链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：6 所示，以及所述抗体的轻链的氨基酸序

列如 SEQ ID NO：4 所示；或者

所述抗体的重链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：6 所示，以及所述抗体的轻链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：3 所示；或者

所述抗体的重链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：6 所示，以及所述抗体的轻链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：7 所示；或者

所述抗体的重链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：8 所示，以及所述抗体的轻链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：7 所示；或者

所述抗体的重链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：10 所示，以及所述抗体的轻链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：9 所示；或者

所述抗体的重链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：11 所示，以及所述抗体的轻链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：9 所示；或者

所述抗体的重链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：12 所示，以及所述抗体的轻链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：3 所示；或者

所述抗体的重链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：13 所示，以及所述抗体的轻链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：3 所示；或者

所述抗体的重链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：14 所示，以及所述抗体的轻链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：3 所示；或者

所述抗体的重链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：15 所示，以及所述抗体的轻链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：9 所示；或者

所述抗体的重链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：17 所示，以及所述抗体的轻链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：16 所示；或者

所述抗体的重链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：59 所示，以及所述抗体的轻链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：57 所示；或者

所述抗体的重链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：60 所示，以及所述抗体的轻链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：57 所示；或者

所述抗体的重链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：61 所示，以及所述抗体的轻链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：57 所示；或者

所述抗体的重链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：58 所示，以及所述抗体的轻链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：62 所示；或者

所述抗体的重链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：58 所示，以及所述抗体的轻链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：63 所示；或者

所述抗体的重链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：61 所示，以及所述抗体的轻链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：62 所示；或者

所述抗体的重链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：59 所示，以及所述抗体的轻链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：62 所示；或者

所述抗体的重链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：59 所示，以及所述抗体的轻链的氨基酸序列如 SEQ ID NO：64 所示。

9、一种突变的抗体或其抗原结合片段，其中所述抗体或其抗原结合片段在亲本的重链可变区（VH）和/或轻链可变区（VL）包含 CDR 区突变，所述重链可变区的 CDR 区突变包含 T28I、T28K、V50L、E103Y、L104G、L104Y、L104W、V105L、V105T、A108S 中的任一种或其组合，和/或所述轻链可变区的 CDR 区突变包含 G23S、D52E、S55N、S55R、S92T、S94T 中的任一种或其组合；所述突变的抗体或其抗原结合片段特异性结合人胸腺基质淋巴细胞生成素(TSLP)。

10、根据权利要求 9 所述的抗体或其抗原结合片段，其中所述抗体或其抗原结合片段的亲本的 VH 包含 SEQ ID NO：19 所示的序列，或与其相比具有至少 70%同一性或至多 15 个氨基酸突变或差异的序列。

11、根据权利要求 9 或 10 所述的抗体或其抗原结合片段，其中所述抗体或其抗原结合片段的亲本的 VL 包含 SEQ ID NO：18 所示的序列，或与其相比具有至少 70%同一性或至多 15 个氨基酸突变或差异的序列。

12、根据权利要求 9-11 中任一项所述的抗体或其抗原结合片段，其中所述抗体或其抗原结合片段的亲本的重链恒定区（CH）包含 SEQ ID NO：21 所示的序列，或与其相比具有至少 70%同一性或至多 15 个氨基酸突变或差异的序列。

13、根据权利要求 9-12 中任一项所述的抗体或其抗原结合片段，其中所述抗体或其抗原结合片段的亲本的轻链恒定区（CL）包含 SEQ ID NO：20 所示的序列，或与其相比具有至少 70%同一性或至多 15 个氨基酸突变或差异的序列。

14、一种突变的抗体或其抗原结合片段，其中所述抗体或其抗原结合片段在亲本的重链可变区（VH）和/或轻链可变区（VL）包含 CDR 区突变，所述重链可变区的 CDR 区突变包含 T60V、A64D 中的任一种或其组合，和/或所述轻链可变区的 CDR 区突变包含 S23G、D25N 中的任一种或其组合；所述突变的抗体或其抗原结合片段特异性结合人胸腺基质淋巴细胞生成素(TSLP)。

15、根据权利要求 14 所述的抗体或其抗原结合片段，其中所述抗体或其抗原结合片段的亲本的 VH 包含 SEQ ID NO：66 所示的序列，或与其相比具有至少 70%同一性或至多 15 个

氨基酸突变或差异的序列。

16、根据权利要求 14 或 15 所述的抗体或其抗原结合片段，其中所述抗体或其抗原结合片段的亲本的 VL 包含 SEQ ID NO：65 所示的序列，或与其相比具有至少 70%同一性或至多 15 个氨基酸突变或差异的序列。

17、根据权利要求 14-16 中任一项所述的抗体或其抗原结合片段，其中所述抗体或其抗原结合片段的亲本的重链恒定区（CH）包含 SEQ ID NO：68 所示的序列，或与其相比具有至少 70%同一性或至多 15 个氨基酸突变或差异的序列。

18、根据权利要求 14-17 中任一项所述的抗体或其抗原结合片段，其中所述抗体或其抗原结合片段的亲本的轻链恒定区（CL）包含 SEQ ID NO：67 所示的序列，或与其相比具有至少 70%同一性或至多 15 个氨基酸突变或差异的序列。

19、根据权利要求 1-18 中任一项所述的抗体或其抗原结合片段，其中所述至少 70%的同一性为至少 75%、至少 80%、至少 85%、至少 90%、至少 91%、至少 92%、至少 93%、至少 94%、至少 95%、至少 96%、至少 97%、至少 98%、至少 99%或 100%的同一性。

20、根据权利要求 1-19 中任一项所述的抗体或其抗原结合片段，其中所述至多 3 个突变或差异为至多 3、2、1 或 0 个突变或差异。

21、根据权利要求 1-20 中任一项所述的抗体或其抗原结合片段，其中所述至多 15 个突变或差异为至多 15、14、13、12、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1 或 0 个突变或差异。

22、根据权利要求 1-21 中任一项所述的抗体或其抗原结合片段，其中所述突变为插入、缺失或替换；优选地，所述替换为保守氨基酸替换；更优选地，所述突变为回复突变或热点突变。

23、根据权利要求 1-22 中任一项所述的抗体或其抗原结合片段，其中所述抗体或其抗原结合片段选自：单克隆抗体、多克隆抗体、天然抗体、工程化抗体、单特异性抗体、多特异性抗体（例如双特异性抗体）、单价抗体、多价抗体、完整抗体、完整抗体的片段、裸抗体、缀合抗体、嵌合抗体、人源化抗体、全人抗体、Fab、Fab’、Fab’-SH、F(ab’)2、Fd、Fv、scFv、双抗体和单域抗体。

24、根据权利要求 1-23 中任一项所述的抗体或其抗原结合片段，其中所述抗体或其抗原结合片段与治疗剂或示踪剂缀合；优选地，所述治疗剂选自：放射性同位素、化疗药和免疫调节剂；和/或所述示踪剂选自：放射学造影剂、顺磁离子、金属、荧光标记、化学发光标记、超声造影剂和光敏剂。

25、一种多特异性抗原结合分子，其中所述多特异性抗原结合分子包含第一抗原结合模块和第二抗原结合模块，所述第一抗原结合模块包含权利要求 1-24 中任一项所述的抗体或抗

原结合片段，所述第二抗原结合模块特异性结合 TSLP 以外的其他抗原或结合与第一抗原结合模块不同的 TSLP 抗原表位；

优选地，所述多特异性抗原结合分子为双特异性抗体、三特异性抗体或四特异性抗体。

26、一种分离的核酸分子，其中所述核酸分子编码权利要求 1-24 中任一项所述的抗体或其抗原结合片段，或权利要求 25 所述的多特异性抗原结合分子。

27、一种核酸构建体，其包含权利要求 26 所述的分离的核酸分子。

28、一种载体，其包含权利要求 26 所述的分离的核酸分子或权利要求 27 所述的核酸构建体；优选地，所述载体是表达载体。

29、一种宿主细胞，其包含权利要求 26 所述的分离的核酸分子或权利要求 27 所述的核酸构建体或权利要求 28 所述的载体；优选地，所述宿主细胞来源于原核细胞或真核细胞；更优选地，所述宿主细胞来源于哺乳动物细胞、酵母细胞、昆虫细胞、大肠杆菌和/或枯草杆菌；最优选地，所述宿主细胞选自 Expi293 或 CHO 细胞。

30、权利要求 1-24 中任一项所述的抗体或其抗原结合片段，或权利要求 25 所述的多特异性抗原结合分子的制备方法，其包括在适当的条件下培养权利要求 29 所述的宿主细胞，并分离所述抗体或抗原结合片段、或所述多特异性抗原结合分子。

31、一种药物组合物，其包含权利要求 1-24 中任一项所述的抗体或其抗原结合片段，权利要求 25 所述的多特异性抗原结合分子，权利要求 26 所述的分离的核酸分子，权利要求 27 所述的核酸构建体，权利要求 28 所述的载体，权利要求 29 所述的宿主细胞，或按照权利要求 30 所述的制备方法制备的产品；优选地，所述组合物还包含药学上可接受的载体、稀释剂或助剂；和/或优选地，所述药物组合物还包含额外的治疗和/或预防与 TSLP 的异常表达和/或活性相关的疾病的药物。

32、一种试剂盒，其包含权利要求 1-24 中任一项所述的抗体或其抗原结合片段，权利要求 25 所述的多特异性抗原结合分子，权利要求 26 所述的分离的核酸分子，权利要求 27 所述的核酸构建体，权利要求 28 所述的载体，权利要求 29 所述的宿主细胞，按照权利要求 30 所述的制备方法制备的产品，或权利要求 31 所述的药物组合物；任选地，所述试剂盒还包含使用说明。

33、权利要求 1-24 中任一项所述的抗体或其抗原结合片段，权利要求 25 所述的多特异性抗原结合分子，权利要求 26 所述的分离的核酸分子，权利要求 27 所述的核酸构建体，权利要求 28 所述的载体，权利要求 29 所述的宿主细胞，按照权利要求 30 所述的制备方法制备的产品，权利要求 31 所述的药物组合物，或权利要求 32 所述的试剂盒在制备用于预防和/或治疗与 TSLP 的异常表达和/或活性相关的疾病的药物中的用途；

优选地，所述与 TSLP 的异常表达和/或活性相关的疾病包括哮喘、特应性皮炎、过敏、免疫介导的皮肤病、自身免疫性疾病、或其它与 TSLP 相关的疾病；

更优选地，所述过敏包括过敏性鼻炎、过敏性皮炎、过敏性结膜炎、异位性皮炎、食物过敏和荨麻疹；和/或所述免疫介导的皮肤病包括大疱性皮肤病、多形红斑、和接触性皮炎；和/或所述自身免疫性疾病包括牛皮癣、类风湿关节炎、幼年型慢性关节炎、慢性鼻窦炎伴鼻息肉、炎性肠病(即溃疡性结肠炎、克罗恩病)；和/或所述其它与 TSLP 相关的疾病包括特发性间质肺炎、杯状细胞化生、炎性和纤维化性肺病例如囊性纤维化、谷蛋白敏感性肠病、Whipple 病、嗜酸性粒细胞性肺炎、嗜酸性粒细胞性食管炎、嗜酸性粒细胞性胃炎、嗜酸性肉芽肿性多血管炎、特发性肺纤维化、过敏性肺炎、慢性阻塞性肺病、呼吸道合胞病毒(RSV)感染、眼色素层炎、硬皮病、骨质疏松、和霍奇金淋巴瘤；

最优选地，所述与 TSLP 的异常表达和/或活性相关的疾病包括哮喘、过敏性鼻窦炎、慢性鼻窦炎伴鼻息肉、过敏性结膜炎、特应性皮炎、纤维样变性、炎性肠病、何杰金氏淋巴瘤、呼吸道病毒感染或其他病毒感染、类风湿性关节炎，或者任何其他以损伤部位出现炎症为特征的疾病。

34、一种预防和/或治疗与 TSLP 的异常表达和/或活性相关的疾病的方法，其包含向有此需要的患者施用有效量的权利要求 1-24 中任一项所述的抗体或其抗原结合片段，权利要求 25 所述的多特异性抗原结合分子，权利要求 26 所述的分离的核酸分子，权利要求 27 所述的核酸构建体，权利要求 28 所述的载体，权利要求 29 所述的宿主细胞，按照权利要求 30 所述的制备方法制备的产品，权利要求 31 所述的药物组合物，或权利要求 32 所述的试剂盒；

优选地，所述与 TSLP 的异常表达和/或活性相关的疾病包括哮喘、特应性皮炎、过敏、免疫介导的皮肤病、自身免疫性疾病、或其它与 TSLP 相关的疾病；

更优选地，所述过敏包括过敏性鼻炎、过敏性皮炎、过敏性结膜炎、异位性皮炎、食物过敏和荨麻疹；和/或所述免疫介导的皮肤病包括大疱性皮肤病、多形红斑、和接触性皮炎；和/或所述自身免疫性疾病包括牛皮癣、类风湿关节炎、幼年型慢性关节炎、慢性鼻窦炎伴鼻息肉、炎性肠病(即溃疡性结肠炎、克罗恩病)；和/或所述其它与 TSLP 相关的疾病包括特发性间质肺炎、杯状细胞化生、炎性和纤维化性肺病例如囊性纤维化、谷蛋白敏感性肠病、Whipple 病、嗜酸性粒细胞性肺炎、嗜酸性粒细胞性食管炎、嗜酸性粒细胞性胃炎、嗜酸性肉芽肿性多血管炎、特发性肺纤维化、过敏性肺炎、慢性阻塞性肺病、呼吸道合胞病毒(RSV)感染、眼色素层炎、硬皮病、骨质疏松、和霍奇金淋巴瘤；

最优选地，所述与 TSLP 的异常表达和/或活性相关的疾病包括哮喘、过敏性鼻窦炎、慢性鼻窦炎伴鼻息肉、过敏性结膜炎、特应性皮炎、纤维样变性、炎性肠病、何杰金氏淋巴瘤、

呼吸道病毒感染或其他病毒感染、类风湿性关节炎，或者任何其他以损伤部位出现炎症为特征的疾病。

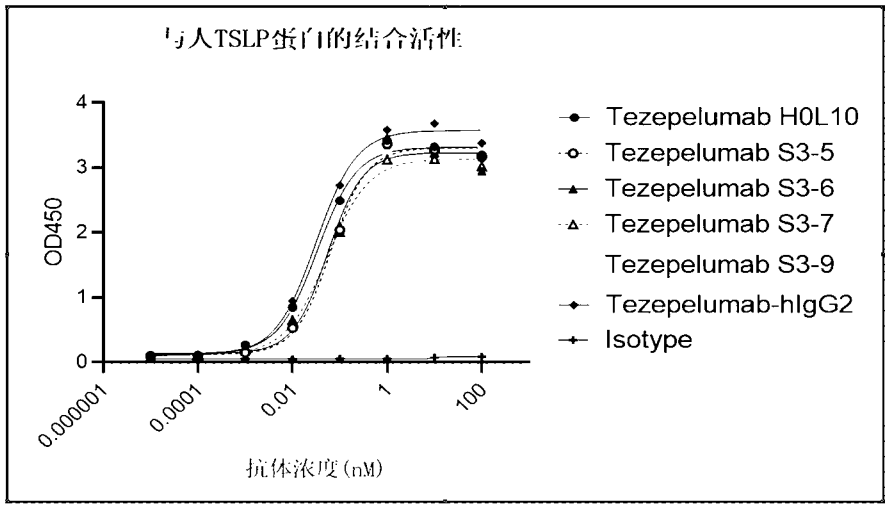

与人TSLP蛋白的结合活性
OD450
抗体浓度(nM)
Tezepelumab H0L10
Tezepelumab S3-5
Tezepelumab S3-6
Tezepelumab S3-7
Tezepelumab S3-9
Tezepelumab-hIgG2
Isotype

图 1A

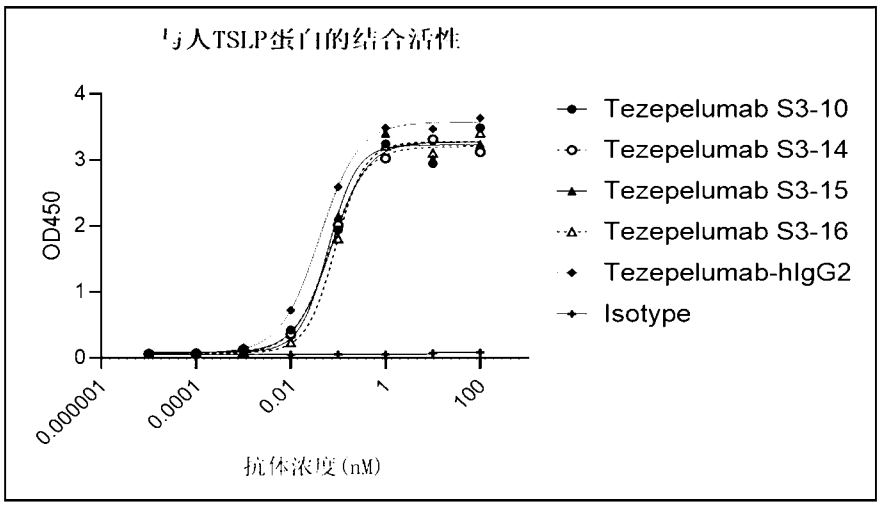

与人TSLP蛋白的结合活性
OD450
抗体浓度(nM)
Tezepelumab S3-10
Tezepelumab S3-14
Tezepelumab S3-15
Tezepelumab S3-16
Tezepelumab-hIgG2
Isotype

图 1B

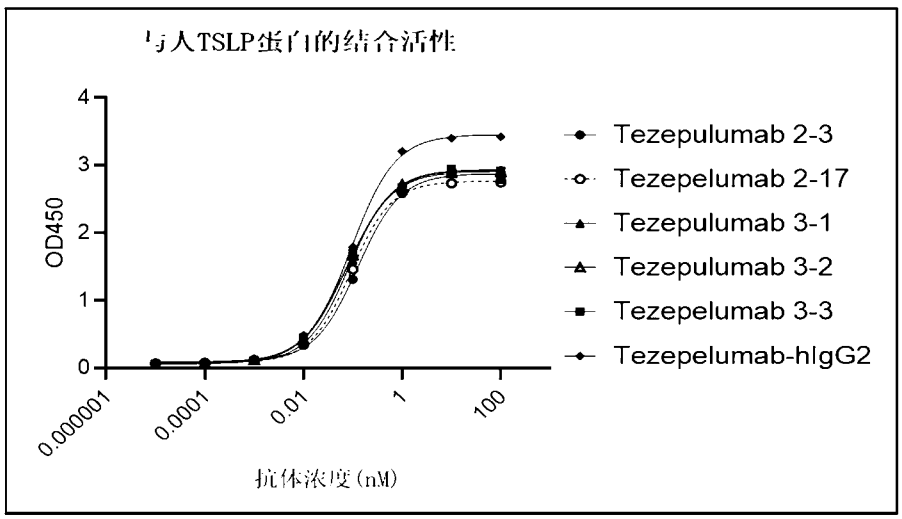

与人TSLP蛋白的结合活性
OD450
抗体浓度(nM)
Tezepulumab 2-3
Tezepelumab 2-17
Tezepulumab 3-1
Tezepulumab 3-2
Tezepelumab 3-3
Tezepelumab-hIgG2

图 1C

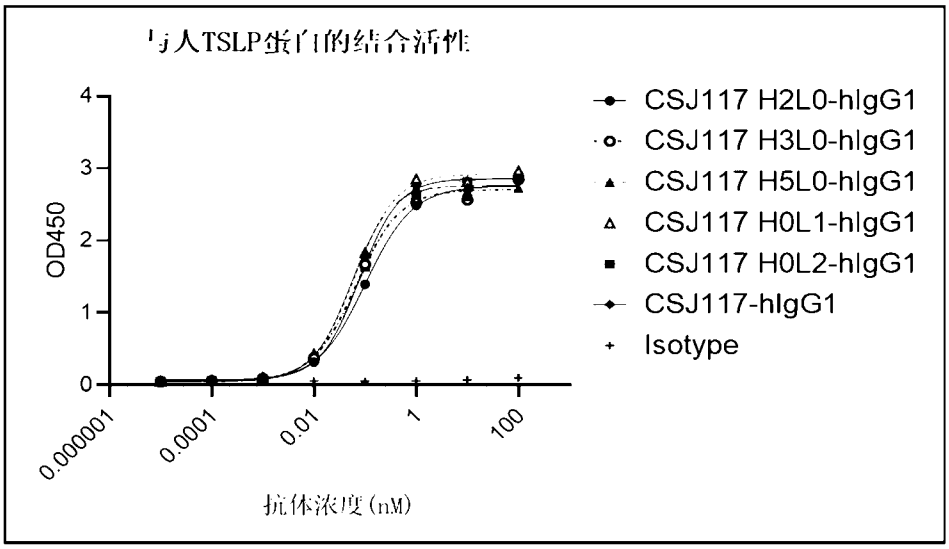

与人TSLP蛋白的结合活性
OD450
抗体浓度(nM)
CSJ117 H2L0-hIgG1
CSJ117 H3L0-hIgG1
CSJ117 H5L0-hIgG1
CSJ117 H0L1-hIgG1
CSJ117 H0L2-hIgG1
CSJ117-hIgG1
Isotype

图 1D

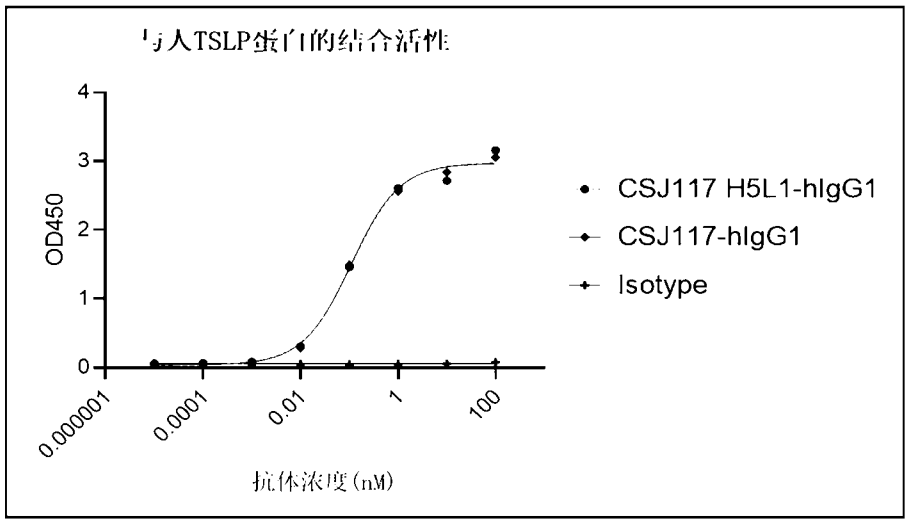

与人TSLP蛋白的结合活性
OD450
抗体浓度(nM)
CSJ117 H5L1-hIgG1
CSJ117-hIgG1
Isotype

图 1E

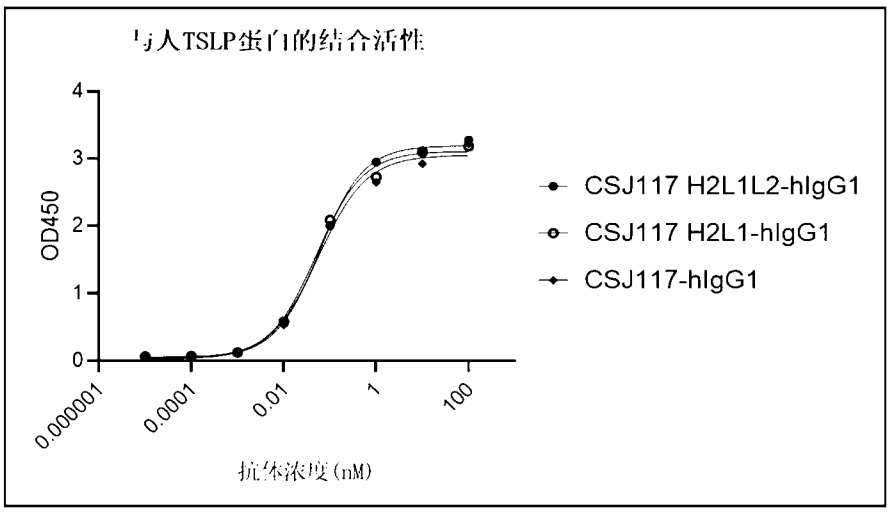

与人TSLP蛋白的结合活性
OD450
抗体浓度(nM)
CSJ117 H2L1L2-hIgG1
CSJ117 H2L1-hIgG1
CSJ117-hIgG1

图 1F

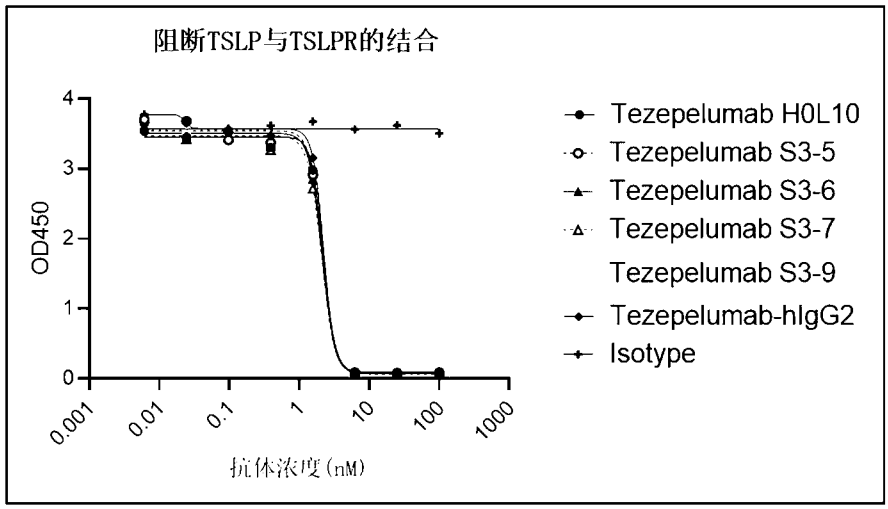

阻断TSLP与TSLPR的结合
OD450
抗体浓度(nM)
Tezepelumab H0L10
Tezepelumab S3-5
Tezepelumab S3-6
Tezepelumab S3-7
Tezepelumab S3-9
Tezepelumab-hIgG2
Isotype

图 2A

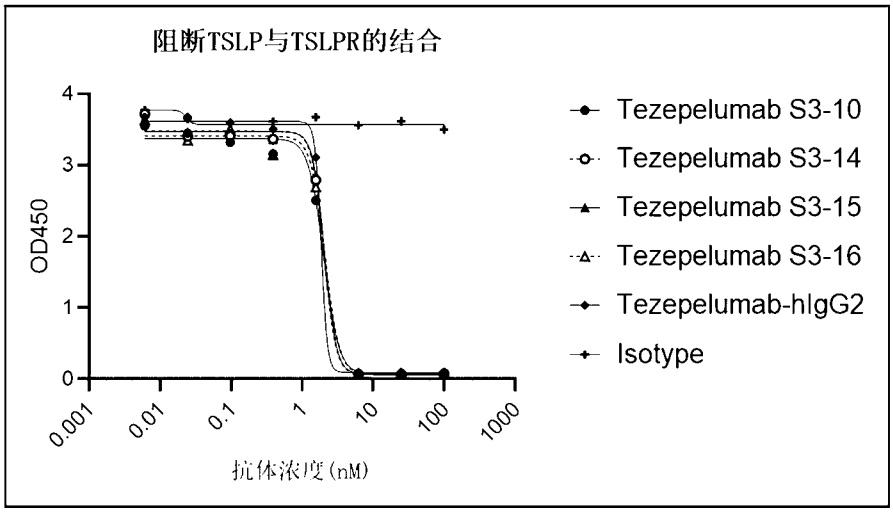

阻断TSLP与TSLPR的结合
OD450
抗体浓度(nM)
Tezepelumab S3-10
Tezepelumab S3-14
Tezepelumab S3-15
Tezepelumab S3-16
Tezepelumab-hIgG2
Isotype

图 2B

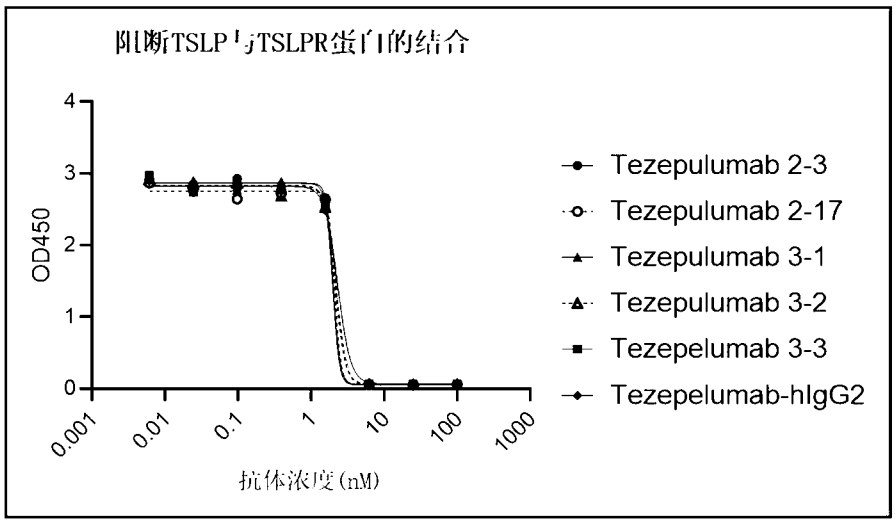

阻断TSLP与TSLPR蛋白的结合
OD450
抗体浓度(nM)
Tezepulumab 2-3
Tezepulumab 2-17
Tezepulumab 3-1
Tezepulumab 3-2
Tezepelumab 3-3
Tezepelumab-hIgG2

图 2C

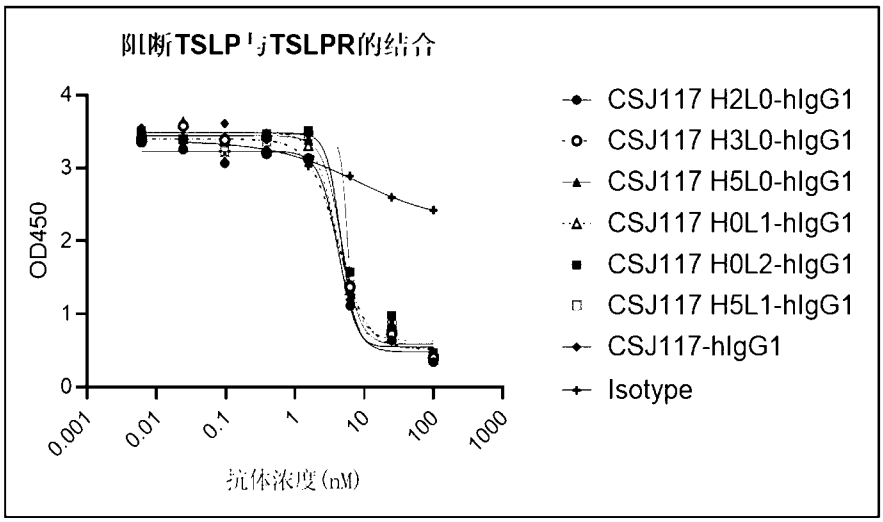

阻断TSLP与TSLPR的结合
OD450
抗体浓度(nM)
CSJ117 H2L0-hIgG1
CSJ117 H3L0-hIgG1
CSJ117 H5L0-hIgG1
CSJ117 H0L1-hIgG1
CSJ117 H0L2-hIgG1
CSJ117 H5L1-hIgG1
CSJ117-hIgG1
Isotype

图 2D

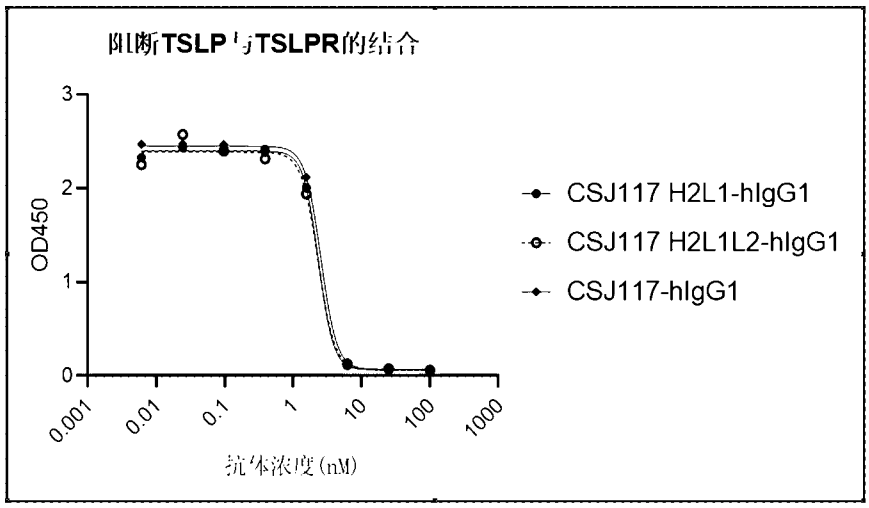

阻断TSLP与TSLPR的结合
OD450
抗体浓度(nM)
CSJ117 H2L1-hIgG1
CSJ117 H2L1L2-hIgG1
CSJ117-hIgG1

图 2E

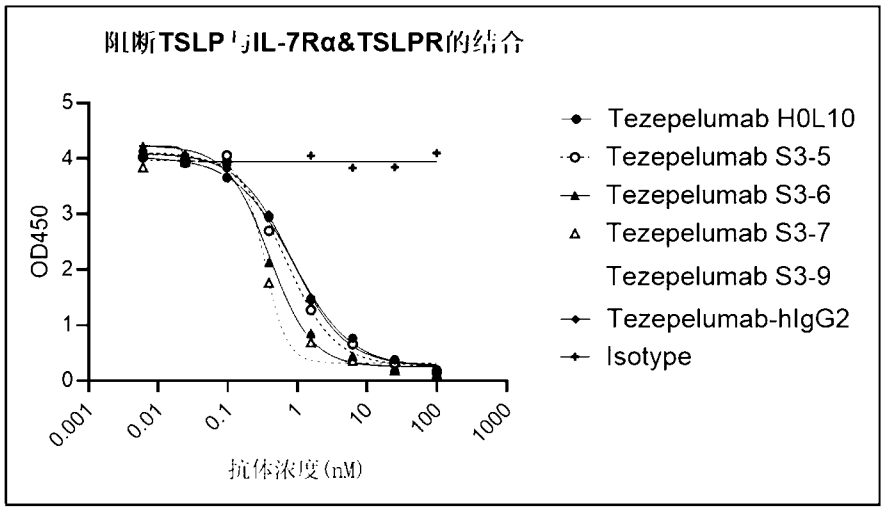

阻断TSLP与IL-7Rα&TSLPR的结合
OD450
抗体浓度(nM)
Tezepelumab H0L10
Tezepelumab S3-5
Tezepelumab S3-6
Tezepelumab S3-7
Tezepelumab S3-9
Tezepelumab-hIgG2
Isotype

图 3A

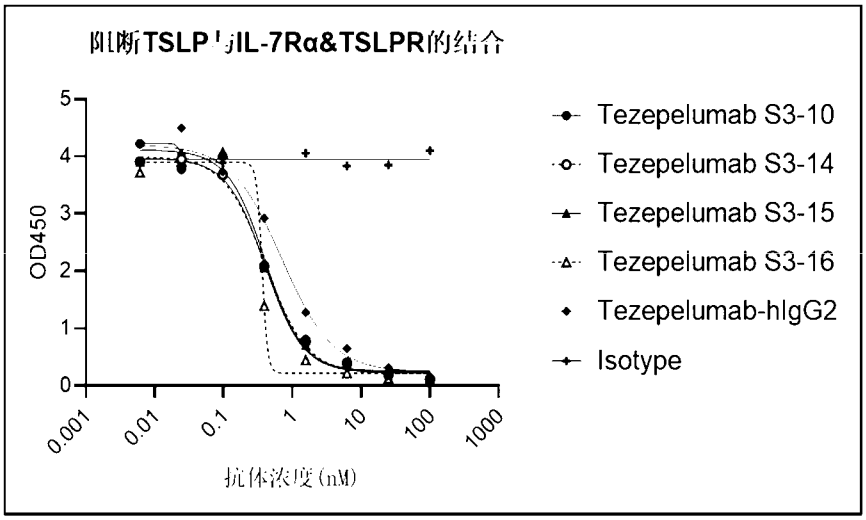

阻断TSLP与IL-7Rα&TSLPR的结合
OD450
抗体浓度(nM)
Tezepelumab S3-10
Tezepelumab S3-14
Tezepelumab S3-15
Tezepelumab S3-16
Tezepelumab-hIgG2
Isotype

图 3B

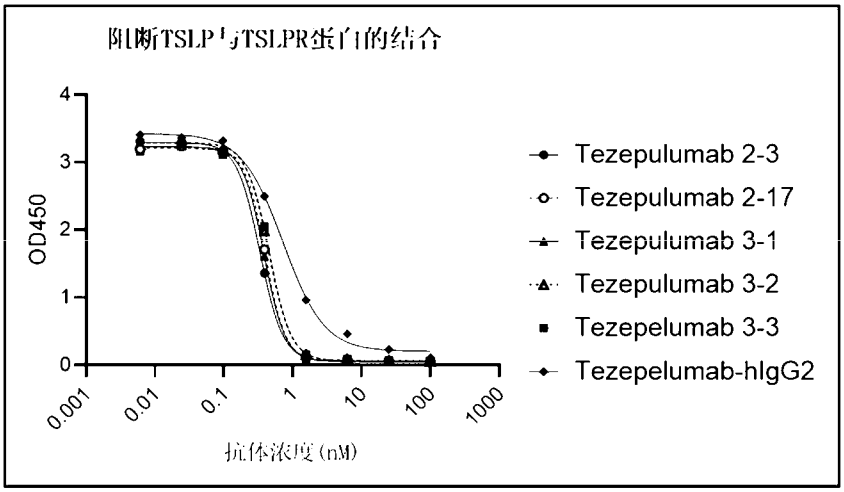

阻断TSLP与TSLPR蛋白的结合
OD450
抗体浓度(nM)
Tezepulumab 2-3
Tezepulumab 2-17
Tezepulumab 3-1
Tezepulumab 3-2
Tezepelumab 3-3
Tezepelumab-hIgG2

图 3C

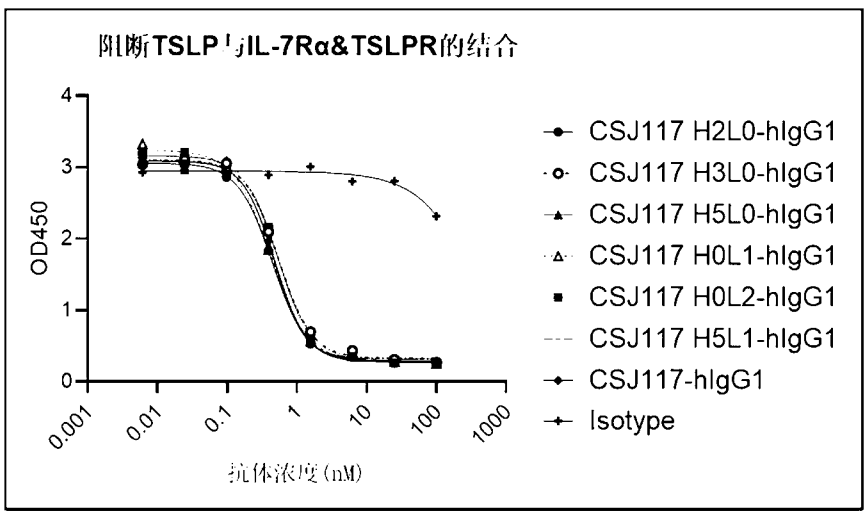

阻断TSLP与IL-7Rα&TSLPR的结合
OD450
抗体浓度(nM)
CSJ117 H2L0-hIgG1
CSJ117 H3L0-hIgG1
CSJ117 H5L0-hIgG1
CSJ117 H0L1-hIgG1
CSJ117 H0L2-hIgG1
CSJ117 H5L1-hIgG1
CSJ117-hIgG1
Isotype

图 3D

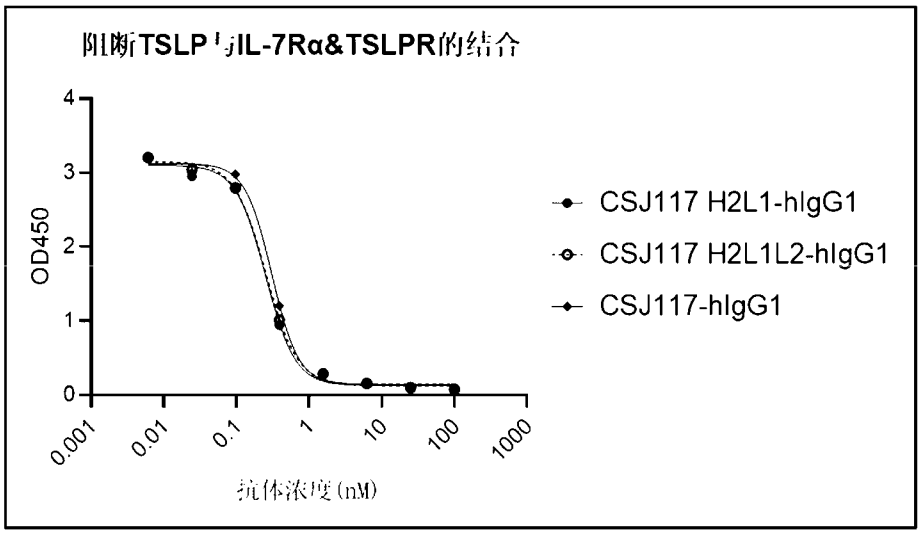

阻断TSLP与IL-7Rα&TSLPR的结合
OD450
4
3
2
1
0
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
抗体浓度(nM)
CSJ117 H2L1-hIgG1
CSJ117 H2L1L2-hIgG1
CSJ117-hIgG1

图 3E

TRANSLATION

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/CN2025/129138

Box No. I Nucleotide and/or amino acid sequence(s) (Continuation of item 1.c of the first sheet)

1. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international search was carried out on the basis of a sequence listing:
   a. ☑ forming part of the international application as filed.
   b. ☐ furnished subsequent to the international filing date for the purposes of international search (Rule 13*ter*.1(a)),
      ☐ accompanied by a statement to the effect that the sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed.

2. ☐ With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, this report has been established to the extent that a meaningful search could be carried out without a WIPO Standard ST.26 compliant sequence listing.

3. Additional comments:

TRANSLATION

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/CN2025/129138

Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☑ Claims Nos.: **34**
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

PCT Rule 39.1(iv): methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy.

2. ☐ Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

3. ☐ Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

On the basis of the specifically prepared mutant antibodies in table 1 and table 5 of the present application, the following inventions can be obtained:

Invention 1: claims 1-2, 5-13 and 19-33 (all in part) relate to an antibody of Tezepelumab H0L10 or an antigen-binding fragment thereof, a multispecific antigen-binding molecule, an isolated nucleic acid molecule, a nucleic acid construct, a vector, a host cell, a preparation method, a pharmaceutical composition, a kit, and the use in the preparation of a drug.

...

Invention 14: claims 1-2, 5-13 and 19-33 (all in part) relate to an antibody of Tezepelumab S3-16 or an antigen-binding fragment thereof, a multispecific antigen-binding molecule, an isolated nucleic acid molecule, a nucleic acid construct, a vector, a host cell, a preparation method, a pharmaceutical composition, a kit, and the use in the preparation of a drug.

Invention 15: claims 3-8 and 14-33 (all in part) relate to an antibody of CSJ117 H2L0 or an antigen-binding fragment thereof, a multispecific antigen-binding molecule, an isolated nucleic acid molecule, a nucleic acid construct, a vector, a host cell, a preparation method, a pharmaceutical composition, a kit, and the use in the preparation of a drug.

...

Invention 22: claims 3-8 and 14-33 (all in part) relate to an antibody of CSJ117 H2L1L2 or an antigen-binding fragment thereof, a multispecific antigen-binding molecule, an isolated nucleic acid molecule, a nucleic acid construct, a vector, a host cell, a preparation method, a pharmaceutical composition, a kit, and the use in the preparation of a drug.

The same or corresponding technical feature of the 22 inventions is "a mutated antibody that specifically binds to human thymic stromal lymphopoietin (TSLP) or an antigen-binding fragment thereof".

First, the basic antibodies Tezepelumab and CSJ117 of the present application are antibodies disclosed in the prior art, and improving or increasing the activity of an antibody by means of amino acid mutations in the CDR regions of the antibody is a conventional technical means in the art. Second, the prior art (CN 108350070 A, publication date: 31 July 2018, see claim 1, and description, paragraph [0131]) discloses the CSJ117 antibody of the present application, and discloses that amino acid mutation can be performed in a CDR region and the activity of the antibody is evaluated.

It can be seen that the same or corresponding technical feature is disclosed in the prior art. Therefore, the 22 inventions do not share a same or corresponding special technical feature that defines a contribution which the

TRANSLATION

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/CN2025/129138

Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

inventions make over the prior art, do not belong to a single general inventive concept, and thus do not comply with the requirement of unity of invention and do not comply with PCT Rule 13.1 and 13.2.

1. ☐ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.

2. ☐ As all searchable claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment of additional fees.

3. ☐ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

4. ☑ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.: **Invention 1: claims 1-2, 5-13 and 19-33 (all in part)**

Remark on Protest

☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable, the payment of a protest fee.

☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest fee was not paid within the time limit specified in the invitation.

☐ No protest accompanied the payment of additional search fees.

TRANSLATION

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/CN2025/129138

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

C07K16/24(2006.01)i; C07K16/46(2006.01)i; C12N15/13(2006.01)i; C12N15/63(2006.01)i; C12N5/10(2006.01)i; C12N15/64(2006.01)i; A61K39/395(2006.01)i; A61P11/06(2006.01)i; A61P37/08(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC: C07K; C12N; A61K; A61P

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

CNABS, CNTXT, DWPI, VEN, SIPOABS, WPABSC, ENTXTC, CNKI, 万方数据资源系统, Wanfang Data System, PubMed, ISI web of science, GenBank, 中国专利生物序列检索系统, China Patent Biological Sequence Search System, EBI-EMBL, STN, Elsevier Science and keywords: 海南先声药业有限公司, 刘小青, 赵玉红, 辛莲, 赵晓峰, 胡颖莹, 胸腺基质淋巴细胞生成素, TSLP, 抗体, 可变区, CDR, 突变, 多特异性, 哮喘, 过敏, thymic stromal lymphopoietin, antibody, mutant, Tezepelumab, SEQ ID NOs: 2-3 and 25-27

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	CN 101809035 A (AMGEN INC.; APPLIED MOLECULAR GENE CO., LTD.) 18 August 2010 (2010-08-18) abstract, and claims 1-63	1-2, 5-13, 19-33 (all in part)
A	CN 108350070 A (NOVARTIS AG) 31 July 2018 (2018-07-31) abstract, and claims 1-53	1-2, 5-13, 19-33 (all in part)
A	CN 117177992 A (AMGEN INC.) 05 December 2023 (2023-12-05) abstract, and claims 1-63	1-2, 5-13, 19-33 (all in part)
A	WO 2012007495 A1 (HOFFMANN LA ROCHE; AUER JOHANNES et al.) 19 January 2012 (2012-01-19) abstract, and claims 1-23	1-2, 5-13, 19-33 (all in part)
A	WO 2015020193 A1 (ASTELLAS PHARMA INC.) 12 February 2015 (2015-02-12) abstract, and claims 1-21	1-2, 5-13, 19-33 (all in part)

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☑ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
"D" document cited by the applicant in the international application
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed
"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report
07 January 2026	**06 February 2026**

Name and mailing address of the ISA/CN	Authorized officer
China National Intellectual Property Administration (ISA/CN) **China No. 6, Xitucheng Road, Jimenqiao, Haidian District, Beijing 100088**	Telephone No.

TRANSLATION

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.
PCT/CN2025/129138

Patent document cited in search report	Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)	Publication date (day/month/year)
CN 101809035 A	18 August 2010	KR 20140141666 A	10 December 2014
		PT 2205635 T	13 July 2016
		HRP 20160638 T1	01 July 2016
		LUC 00289 I2	12 May 2025
		US 2020071393 A1	05 March 2020
		AR 068508 A1	18 November 2009
		LT 2205635 T	26 September 2016
		TW 200918554 A	01 May 2009
		TWI 449709 B	21 August 2014
		JO 3351 B1	13 March 2019
		JP 2015091820 A	14 May 2015
		US 2016152700 A1	02 June 2016
		US 10287348 B2	14 May 2019
		HUE 028361 T2	28 December 2016
		MX 2010002590 A	26 March 2010
		NO 2022055 I1	09 December 2022
		NZ 583933 A	27 July 2012
		WO 2009035577 A1	19 March 2009
		SI 2205635 T1	30 September 2016
		CL 2008002668 A1	14 August 2009
		US 2009238823 A1	24 September 2009
		US 7982016 B2	19 July 2011
		SG 178781 A1	29 March 2012
		US 2025154241 A1	15 May 2025
		CA 2698382 A1	19 March 2009
		CA 2698382 C	14 July 2015
		EA 201000471 A1	29 October 2010
		EA 022796 B1	31 March 2016
		ES 2581229 T3	02 September 2016
		KR 20100067660 A	21 June 2010
		KR 101597371 B1	26 February 2016
		IL 265854 A	30 June 2019
		EP 3524622 A1	14 August 2019
		EP 2205635 A1	14 July 2010
		EP 2205635 B1	25 May 2016
		FR 2221059I1	03 February 2023
		FR 2221059I2	22 December 2023
		US 2011274687 A1	10 November 2011
		US 8163284 B2	24 April 2012
		NL 301207 I1	21 December 2022
		NL 301207 I2	02 February 2023
		PE 20140232 A1	28 February 2014
		HK 1145843 A1	06 May 2011
		EP 2703414 A1	05 March 2014
		IL 250900 A0	30 April 2017
		SG 10201506251 YA	27 November 2015
		PE 20110668 A1	01 October 2011
		DK 2205635 T3	18 July 2016
		CY 2022036 I1	05 January 2023
		CY 2022036 I2	24 March 2023

TRANSLATION

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.
PCT/CN2025/129138

Patent document cited in search report	Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)			Publication date (day/month/year)
		PL	2205635	T3	30 December 2016
		LTPA	2022016	I1	10 January 2023
		LTC	2205635	I2	27 October 2025
		CR	11319	A	21 April 2010
		HUS	2200051	I1	28 December 2022
		IL	204069	A	30 March 2017
		JP	2023065375	A	12 May 2023
		JP	2021191758	A	16 December 2021
		JP	2020058365	A	16 April 2020
		CR	20150095	A	06 April 2015
		US	2012190829	A1	26 July 2012
		US	9284372	B2	15 March 2016
		CL	2012003245	A1	22 March 2013
		RS	54950	B1	30 November 2016
		ZA	201001895	B	23 February 2011
		JP	2019038843	A	14 March 2019
		MY	150242	A	31 December 2013
		JP	2010538608	A	16 December 2010
		JP	5956716	B2	27 July 2016
		JP	2024161358	A	19 November 2024
		PH	12017501025	A1	29 January 2018
		PH	12017501025	B1	26 October 2022
		TW	201412774	A	01 April 2014
		CY	1117702	T1	17 May 2017
		AU	2008300028	A1	19 March 2009
		AU	2008300028	B2	18 December 2014
		JP	2017110011	A	22 June 2017
		EA	201590631	A1	31 March 2016
CN 108350070 A	31 July 2018	DK	3347377	T3	10 May 2021
		PL	3347377	T3	19 July 2021
		TW	201723481	A	01 July 2017
		TWI	746458	B	21 November 2021
		US	2020325218	A1	15 October 2020
		EP	3347377	A1	18 July 2018
		EP	3347377	B1	17 February 2021
		KR	20180042433	A	25 April 2018
		ES	2869970	T3	26 October 2021
		MA	55472	A	09 February 2022
		ECSP	18023386	A	30 April 2018
		EP	3842457	A1	30 June 2021
		CL	2018000479	A1	23 November 2018
		HRP	20210650	T1	28 May 2021
		US	2018327489	A1	15 November 2018
		US	10745473	B2	18 August 2020
		JP	2021035376	A	04 March 2021
		JP	7051976	B2	11 April 2022
		SI	3347377	T1	30 June 2021
		HUE	053914	T2	28 July 2021
		CA	2996635	A1	16 March 2017
		PE	20181368	A1	27 August 2018

TRANSLATION

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.
PCT/CN2025/129138

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)			Publication date (day/month/year)
				NZ	740067	A	30 July 2021
				RS	61763	B1	31 May 2021
				LT	3347377	T	25 May 2021
				CR	20180154	A	12 April 2018
				MX	2018003038	A	11 April 2018
				PT	3347377	T	30 April 2021
				PH	12018500482	A1	10 September 2018
				JO	3775	B1	31 January 2021
				BR	112018003326	A2	18 September 2018
				RU	2018112243	A	10 October 2019
				RU	2018112243	A3	10 April 2020
				RU	2731644	C2	07 September 2020
				CU	20180024	A7	08 May 2018
				CU	24533	B1	02 July 2021
				CY	1124118	T1	27 May 2022
				IL	257599	A	30 April 2018
				JP	2019176853	A	17 October 2019
				JP	6803424	B2	23 December 2020
				MX	2022012749	A	14 February 2023
				JP	2022109909	A	28 July 2022
				JP	2018533911	A	22 November 2018
				JP	6516925	B2	22 May 2019
				HK	1251867	A1	26 April 2019
CN	117177992	A	05 December 2023	CL	2023003124	A1	26 April 2024
				AR	125404	A1	12 July 2023
				KR	20230175245	A	29 December 2023
				IL	307439	A	01 December 2023
				WO	2022226342	A2	27 October 2022
				WO	2022226342	A3	01 December 2022
				EP	4326762	A2	28 February 2024
				JP	2024516595	A	16 April 2024
				AU	2022262006	A1	19 October 2023
				MX	2023012325	A	30 October 2023
				TW	202304980	A	01 February 2023
				CA	3216700	A1	27 October 2022
				US	2024182558	A1	06 June 2024
				BR	112023022041	A2	26 December 2023
WO	2012007495	A1	19 January 2012	AR	082163	A1	14 November 2012
				US	2012020988	A1	26 January 2012
				TW	201201840	A	16 January 2012
WO	2015020193	A1	12 February 2015	CA	2920484	A1	12 February 2015
				CA	2920484	C	30 March 2021
				HRP	20190752	T1	14 June 2019
				LT	3031913	T	27 May 2019
				BR	112016002743	A2	21 November 2017
				BR	112016002743	B1	08 December 2020
				UA	119328	C2	10 June 2019
				HUE	043111	T2	28 August 2019
				TR	201906969	T4	21 June 2019
				RS	58696	B1	28 June 2019

TRANSLATION

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.
PCT/CN2025/129138

Patent document cited in search report	Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)			Publication date (day/month/year)
		SI	3031913	T1	28 June 2019
		ES	2730978	T3	13 November 2019
		CY	1121678	T1	31 July 2020
		EP	3031913	A1	15 June 2016
		EP	3031913	A4	22 March 2017
		EP	3031913	B1	17 April 2019
		IL	243851	A0	21 April 2016
		IL	243851	B	28 November 2019
		MX	2016001796	A	15 April 2016
		MX	369208	B	31 October 2019
		KR	20160035080	A	30 March 2016
		KR	102260680	B1	07 June 2021
		AR	097293	A1	02 March 2016
		MY	177098	A	05 September 2020
		PL	3031913	T3	30 August 2019
		AU	2014303356	A1	18 February 2016
		AU	2014303356	A2	02 February 2017
		AU	2014303356	B2	02 January 2020
		DK	3031913	T3	20 May 2019
		US	2016046720	A1	18 February 2016
		US	9328171	B2	03 May 2016
		US	2016208005	A1	21 July 2016
		US	9908941	B2	06 March 2018
		PH	12016500237	A1	02 May 2016
		JPWO	2015020193	A1	02 March 2017
		JP	6380394	B2	29 August 2018
		TW	201536806	A	01 October 2015
		TWI	635097	B	11 September 2018
		SG	11201600935	SA	30 March 2016
		HK	1223123	A1	21 July 2017
		RU	2016107814	A	14 September 2017
		RU	2016107814	A3	28 June 2018
		RU	2689528	C2	28 May 2019
		PT	3031913	T	31 May 2019

国际检索报告

国际申请号
PCT/CN2025/129138

A. 主题的分类

C07K16/24(2006.01)i；C07K16/46(2006.01)i；C12N15/13(2006.01)i；C12N15/63(2006.01)i；C12N5/10(2006.01)i；C12N15/64(2006.01)i；A61K39/395(2006.01)i；A61P11/06(2006.01)i；A61P37/08(2006.01)i

按照国际专利分类(IPC)或者同时按照国家分类和IPC两种分类

B. 检索领域

检索的最低限度文献(标明分类系统和分类号)

IPC：C07K；C12N；A61K；A61P

包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献

在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称，和使用的检索词（如使用））

CNABS,CNTXT,DWPI,VEN,SIPOABS,WPABSC,ENTXTC,CNKI,万方数据资源系统,PubMed,ISI web of science,GenBank,中国专利生物序列检索系统,EBI-EMBL,STN,Elsevier Science和关键词：海南先声药业有限公司,刘小青,赵玉红,辛莲,赵晓峰,胡颖莹,胸腺基质淋巴细胞生成素,TSLP,抗体,可变区,CDR,突变,多特异性,哮喘,过敏,thymic stromal lymphopoietin,antibody,mutant,Tezepelumab,SEQ ID NO:2-3、25-27

C. 相关文件

类 型*	引用文件，必要时，指明相关段落	相关的权利要求
A	CN 101809035 A (安美基公司;应用分子基因公司 AMGEN INC.) 2010年 8月 18日 (2010 - 08 - 18) 摘要，权利要求1-63	1-2、5-13、19-33（全部部分）
A	CN 108350070 A (诺华股份有限公司) 2018年 7月 31日 (2018 - 07 - 31) 摘要，权利要求1-53	1-2、5-13、19-33（全部部分）
A	CN 117177992 A (美国安进公司) 2023年 12月 5日 (2023 - 12 - 05) 摘要，权利要求1-63	1-2、5-13、19-33（全部部分）
A	WO 2012007495 A1 (HOFFMANN LA ROCHE;AUER JOHANNES;等) 2012年 1月 19日 (2012 - 01 - 19) 摘要，权利要求1-23	1-2、5-13、19-33（全部部分）
A	WO 2015020193 A1 (ASTELLAS PHARMA INC) 2015年 2月 12日 (2015 - 02 - 12) 摘要，权利要求1-21	1-2、5-13、19-33（全部部分）

☐ 其余文件在C栏的续页中列出。

☑ 见同族专利附件。

* 引用文件的具体类型：

“A” 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件

“D” 申请人在国际申请中引证的文件

“E” 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利

“L” 可能对优先权要求构成怀疑的文件，或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件（如具体说明的）

“O” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件

“P” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件

“T” 在申请日或优先权日之后公布，与申请不相抵触，但为了理解发明之理论或原理的在后文件

“X” 特别相关的文件，单独考虑该文件，认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性

“Y” 特别相关的文件，当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时，要求保护的发明不具有创造性

“&” 同族专利的文件

国际检索实际完成的日期	国际检索报告邮寄日期
2026年 1月 7日	2026年 2月 6日
ISA/CN的名称和邮寄地址 中国国家知识产权局 中国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 100088	受权官员 王康 电话号码 (+86) 010-62411552

国际检索报告

国际申请号
PCT/CN2025/129138

第I栏　　核苷酸和/或氨基酸序列(续第1页第1.c项)

1. 关于国际申请中所公开的任何核苷酸和/或氨基酸序列,国际检索是基于下列序列表进行的：

a. ☑ 作为国际申请的一部分提交的：

b. ☐ 为国际检索的目的在国际申请日之后提交（细则13之三.1(a)），

☐ 附有说明序列表不超出所提交国际申请公开范围的声明。

2. ☐ 本报告是在没有收到符合WIPO ST.26标准的序列表的情况下，考虑了国际申请中披露的任何核苷酸和/或氨基酸序列，在可进行有意义检索的范围内做出的。

3. 补充意见：

国际检索报告

国际申请号
PCT/CN2025/129138

第II栏　某些权利要求被认为是不能检索的意见(续第1页第2项）

根据条约第17条(2)(a)，对某些权利要求未做国际检索报告的理由如下:

1. ☑ 权利要求： 34
因为它们涉及不要求本单位进行检索的主题，即：

PCT细则39.1(iv)：处置人体或者动物体的外科手术方法或治疗方法。

2. ☐ 权利要求：
因为它们涉及国际申请中不符合规定的要求的部分，以致不能进行任何有意义的国际检索， 具体地说：

3. ☐ 权利要求：
因为它们是从属权利要求，并且没有按照细则6.4(a)第2句和第3句的要求撰写。

第III栏　缺乏发明单一性的意见(续第1页第3项)

本国际检索单位在该国际申请中发现多项发明，即：

根据本申请中具体制备的表1和表5的突变抗体，可以分为以下发明：

发明1：权利要求1−2、5−13、19−33（全部部分）涉及Tezepelumab H0L10的抗体或其抗原结合片段、多特异性抗原结合分子、分离的核酸分子、核酸构建体、载体、宿主细胞、制备方法、药物组合物、试剂盒、在制备药物中的用途。

...

发明14：权利要求1−2、5−13、19−33（全部部分）涉及Tezepelumab S3−16的抗体或其抗原结合片段、多特异性抗原结合分子、分离的核酸分子、核酸构建体、载体、宿主细胞、制备方法、药物组合物、试剂盒、在制备药物中的用途。

发明15：权利要求3−8、14−33（全部部分）涉及CSJ117 H2L0的抗体或其抗原结合片段、多特异性抗原结合分子、分离的核酸分子、核酸构建体、载体、宿主细胞、制备方法、药物组合物、试剂盒、在制备药物中的用途。

...

发明22：权利要求3−8、14−33（全部部分）涉及CSJ117 H2L1L2的抗体或其抗原结合片段、多特异性抗原结合分子、分离的核酸分子、核酸构建体、载体、宿主细胞、制备方法、药物组合物、试剂盒、在制备药物中的用途。

这22项发明的相同或相应的技术特征为“突变的特异性结合人胸腺基质淋巴细胞生成素（TSLP）的抗体或其抗原结合片段”。

首先，本申请的基础抗体Tezepelumab和CSJ117是现有技术已公开的抗体，通过抗体CDR区氨基酸的突变改善或提高抗体活性是本领域的常规技术手段。其次，如现有技术（CN108350070 A，公开日2018年07月31日，参见权利要求1和说明书第[0131]段）公开了本申请的CSJ117抗体以及可以在CDR区进行氨基酸突变并评估抗体活性。

可见，上述相同或相应的技术特征已经被现有技术公开。因此，这22项发明不具有相同或相应的体现发明对现有技术作出贡献的特定技术特征，不属于一个总的发明构思，因而不满足发明单一性的要求，不符合PCT实施细则 13.1和13.2的规定。

国际检索报告

国际申请号
PCT/CN2025/129138

第III栏　缺乏发明单一性的意见(续第1页第3项)

1. ☐ 由于申请人按时缴纳了被要求缴纳的全部附加检索费，本国际检索报告涉及全部可作检索的权利要求。

2. ☐ 由于无需付出有理由要求附加费的劳动即能对全部可检索的权利要求进行检索，本单位未通知缴纳任何加费。

3. ☐ 由于申请人仅按时缴纳了部分被要求缴纳的附加检索费，本国际检索报告仅涉及已缴费的那些权利要求，具体地说，是权利要求：

4. ☑ 申请人未按时缴纳被要求缴纳的附加检索费。因此，本国际检索报告仅涉及权利要求书中首先提及的发明；包含该发明的权利要求是： 发明1：权利要求1-2、5-13、19-33（全部部分）

对异议的意见

☐ 申请人缴纳了附加检索费，同时提交了异议书，适用时，缴纳了异议费。

☐ 申请人缴纳了附加检索费，同时提交了异议书，但未在通知书规定的时间期限内缴纳异议费。

☐ 缴纳附加检索费时未提交异议书。

国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号
PCT/CN2025/129138

检索报告引用的专利文件			公布日 (年/月/日)	同族专利			公布日 (年/月/日)
CN	101809035	A	2010年 8月 18日	KR	20140141666	A	2014年 12月 10日
				PT	2205635	T	2016年 7月 13日
				HRP	20160638	T1	2016年 7月 1日
				LUC	00289	I2	2025年 5月 12日
				US	2020071393	A1	2020年 3月 5日
				AR	068508	A1	2009年 11月 18日
				LT	2205635	T	2016年 9月 26日
				TW	200918554	A	2009年 5月 1日
				TWI	449709	B	2014年 8月 21日
				JO	3351	B1	2019年 3月 13日
				JP	2015091820	A	2015年 5月 14日
				US	2016152700	A1	2016年 6月 2日
				US	10287348	B2	2019年 5月 14日
				HUE	028361	T2	2016年 12月 28日
				MX	2010002590	A	2010年 3月 26日
				NO	2022055	I1	2022年 12月 9日
				NZ	583933	A	2012年 7月 27日
				WO	2009035577	A1	2009年 3月 19日
				SI	2205635	T1	2016年 9月 30日
				CL	2008002668	A1	2009年 8月 14日
				US	2009238823	A1	2009年 9月 24日
				US	7982016	B2	2011年 7月 19日
				SG	178781	A1	2012年 3月 29日
				US	2025154241	A1	2025年 5月 15日
				CA	2698382	A1	2009年 3月 19日
				CA	2698382	C	2015年 7月 14日
				EA	201000471	A1	2010年 10月 29日
				EA	022796	B1	2016年 3月 31日
				ES	2581229	T3	2016年 9月 2日
				KR	20100067660	A	2010年 6月 21日
				KR	101597371	B1	2016年 2月 26日
				IL	265854	A	2019年 6月 30日
				EP	3524622	A1	2019年 8月 14日
				EP	2205635	A1	2010年 7月 14日
				EP	2205635	B1	2016年 5月 25日
				FR	22	C1059I1	2023年 2月 3日
				FR	22	C1059I2	2023年 12月 22日
				US	2011274687	A1	2011年 11月 10日
				US	8163284	B2	2012年 4月 24日
				NL	301207	I1	2022年 12月 21日
				NL	301207	I2	2023年 2月 2日
				PE	20140232	A1	2014年 2月 28日
				HK	1145843	A1	2011年 5月 6日
				EP	2703414	A1	2014年 3月 5日
				IL	250900	A0	2017年 4月 30日
				SG	10201506251	YA	2015年 11月 27日
				PE	20110668	A1	2011年 10月 1日
				DK	2205635	T3	2016年 7月 18日

国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号
PCT/CN2025/129138

检索报告引用的专利文件			公布日 (年/月/日)	同族专利			公布日 (年/月/日)
				CY	2022036	I1	2023年 1月 5日
				CY	2022036	I2	2023年 3月 24日
				PL	2205635	T3	2016年 12月 30日
				LTPA	2022016	I1	2023年 1月 10日
				LTC	2205635	I2	2025年 10月 27日
				CR	11319	A	2010年 4月 21日
				HUS	2200051	I1	2022年 12月 28日
				IL	204069	A	2017年 3月 30日
				JP	2023065375	A	2023年 5月 12日
				JP	2021191758	A	2021年 12月 16日
				JP	2020058365	A	2020年 4月 16日
				CR	20150095	A	2015年 4月 6日
				US	2012190829	A1	2012年 7月 26日
				US	9284372	B2	2016年 3月 15日
				CL	2012003245	A1	2013年 3月 22日
				RS	54950	B1	2016年 11月 30日
				ZA	201001895	B	2011年 2月 23日
				JP	2019038843	A	2019年 3月 14日
				MY	150242	A	2013年 12月 31日
				JP	2010538608	A	2010年 12月 16日
				JP	5956716	B2	2016年 7月 27日
				JP	2024161358	A	2024年 11月 19日
				PH	12017501025	A1	2018年 1月 29日
				PH	12017501025	B1	2022年 10月 26日
				TW	201412774	A	2014年 4月 1日
				CY	1117702	T1	2017年 5月 17日
				AU	2008300028	A1	2009年 3月 19日
				AU	2008300028	B2	2014年 12月 18日
				JP	2017110011	A	2017年 6月 22日
				EA	201590631	A1	2016年 3月 31日
CN	108350070	A	2018年 7月 31日	DK	3347377	T3	2021年 5月 10日
				PL	3347377	T3	2021年 7月 19日
				TW	201723481	A	2017年 7月 1日
				TWI	746458	B	2021年 11月 21日
				US	2020325218	A1	2020年 10月 15日
				EP	3347377	A1	2018年 7月 18日
				EP	3347377	B1	2021年 2月 17日
				KR	20180042433	A	2018年 4月 25日
				ES	2869970	T3	2021年 10月 26日
				MA	55472	A	2022年 2月 9日
				ECSP	18023386	A	2018年 4月 30日
				EP	3842457	A1	2021年 6月 30日
				CL	2018000479	A1	2018年 11月 23日
				HRP	20210650	T1	2021年 5月 28日
				US	2018327489	A1	2018年 11月 15日
				US	10745473	B2	2020年 8月 18日
				JP	2021035376	A	2021年 3月 4日
				JP	7051976	B2	2022年 4月 11日
				SI	3347377	T1	2021年 6月 30日
				HUE	053914	T2	2021年 7月 28日

国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号
PCT/CN2025/129138

检索报告引用的专利文件			公布日 (年/月/日)	同族专利			公布日 (年/月/日)
				CA	2996635	A1	2017年 3月 16日
				PE	20181368	A1	2018年 8月 27日
				NZ	740067	A	2021年 7月 30日
				RS	61763	B1	2021年 5月 31日
				LT	3347377	T	2021年 5月 25日
				CR	20180154	A	2018年 4月 12日
				MX	2018003038	A	2018年 4月 11日
				PT	3347377	T	2021年 4月 30日
				PH	12018500482	A1	2018年 9月 10日
				JO	3775	B1	2021年 1月 31日
				BR	112018003326	A2	2018年 9月 18日
				RU	2018112243	A	2019年 10月 10日
				RU	2018112243	A3	2020年 4月 10日
				RU	2731644	C2	2020年 9月 7日
				CU	20180024	A7	2018年 5月 8日
				CU	24533	B1	2021年 7月 2日
				CY	1124118	T1	2022年 5月 27日
				IL	257599	A	2018年 4月 30日
				JP	2019176853	A	2019年 10月 17日
				JP	6803424	B2	2020年 12月 23日
				MX	2022012749	A	2023年 2月 14日
				JP	2022109909	A	2022年 7月 28日
				JP	2018533911	A	2018年 11月 22日
				JP	6516925	B2	2019年 5月 22日
				HK	1251867	A1	2019年 4月 26日
CN	117177992	A	2023年 12月 5日	CL	2023003124	A1	2024年 4月 26日
				AR	125404	A1	2023年 7月 12日
				KR	20230175245	A	2023年 12月 29日
				IL	307439	A	2023年 12月 1日
				WO	2022226342	A2	2022年 10月 27日
				WO	2022226342	A3	2022年 12月 1日
				EP	4326762	A2	2024年 2月 28日
				JP	2024516595	A	2024年 4月 16日
				AU	2022262006	A1	2023年 10月 19日
				MX	2023012325	A	2023年 10月 30日
				TW	202304980	A	2023年 2月 1日
				CA	3216700	A1	2022年 10月 27日
				US	2024182558	A1	2024年 6月 6日
				BR	112023022041	A2	2023年 12月 26日
WO	2012007495	A1	2012年 1月 19日	AR	082163	A1	2012年 11月 14日
				US	2012020988	A1	2012年 1月 26日
				TW	201201840	A	2012年 1月 16日
WO	2015020193	A1	2015年 2月 12日	CA	2920484	A1	2015年 2月 12日
				CA	2920484	C	2021年 3月 30日
				HRP	20190752	T1	2019年 6月 14日
				LT	3031913	T	2019年 5月 27日
				BR	112016002743	A2	2017年 11月 21日
				BR	112016002743	B1	2020年 12月 8日
				UA	119328	C2	2019年 6月 10日
				HUE	043111	T2	2019年 8月 28日

国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号
PCT/CN2025/129138

检索报告引用的专利文件	公布日 (年/月/日)	同族专利			公布日 (年/月/日)
		TR	201906969	T4	2019年 6月 21日
		RS	58696	B1	2019年 6月 28日
		SI	3031913	T1	2019年 6月 28日
		ES	2730978	T3	2019年 11月 13日
		CY	1121678	T1	2020年 7月 31日
		EP	3031913	A1	2016年 6月 15日
		EP	3031913	A4	2017年 3月 22日
		EP	3031913	B1	2019年 4月 17日
		IL	243851	A0	2016年 4月 21日
		IL	243851	B	2019年 11月 28日
		MX	2016001796	A	2016年 4月 15日
		MX	369208	B	2019年 10月 31日
		KR	20160035080	A	2016年 3月 30日
		KR	102260680	B1	2021年 6月 7日
		AR	097293	A1	2016年 3月 2日
		MY	177098	A	2020年 9月 5日
		PL	3031913	T3	2019年 8月 30日
		AU	2014303356	A1	2016年 2月 18日
		AU	2014303356	A2	2017年 2月 2日
		AU	2014303356	B2	2020年 1月 2日
		DK	3031913	T3	2019年 5月 20日
		US	2016046720	A1	2016年 2月 18日
		US	9328171	B2	2016年 5月 3日
		US	2016208005	A1	2016年 7月 21日
		US	9908941	B2	2018年 3月 6日
		PH	12016500237	A1	2016年 5月 2日
		JPWO	2015020193	A1	2017年 3月 2日
		JP	6380394	B2	2018年 8月 29日
		TW	201536806	A	2015年 10月 1日
		TWI	635097	B	2018年 9月 11日
		SG	11201600935	SA	2016年 3月 30日
		HK	1223123	A1	2017年 7月 21日
		RU	2016107814	A	2017年 9月 14日
		RU	2016107814	A3	2018年 6月 28日
		RU	2689528	C2	2019年 5月 28日
		PT	3031913	T	2019年 5月 31日